MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 6
PHẦN 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 7
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực công trình/đề tài 7
1.2. Lý do lựa chọn công trình/đề tài 8
1.3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của công trình/đề tài 9
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu 9
1.3.2. Nội dung nghiên cứu 9
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu 9
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 11
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11
1.1. Chất lượng không khí trong môi trường học đường 11
1.2. Cơ sở về hệ thống IoT và mạng cảm biến không dây 11
1.3. Cơ sở về cảm biến sử dụng trong đề tài 12
1.4. Giao thức MQTT và nền tảng Home Assistant 13
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HỌC ĐƯỜNG 14
2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống 14
2.2. Mô hình phân lớp và chức năng chính của hệ thống 14
2.3. Kiến trúc tổng thể và luồng dữ liệu 15
2.4. Thiết kế và lắp ráp phần cứng 18
2.5. Thiết kế phần mềm nhúng trên ESP32 20
2.6. Thiết kế máy chủ, truyền thông MQTT và giao diện giám sát 22
2.6.1. Cài đặt máy chủ Home Assistant và MQTT Broker 22
2.6.2. Cấu hình MQTT và liên kết dữ liệu với Home Assistant 24
2.6.3. Tùy biến giao diện Dashboard 24
2.7. Thuật toán cảnh báo và các kịch bản tự động hóa 25
2.7.1. Kịch bản cảnh báo nguy hiểm 26
2.7.2. Kịch bản xác nhận an toàn và chống nhiễu cảnh báo 26
2.7.3. Kịch bản giám sát trạng thái kết nối và lưu vết cảnh báo 27
2.8. Đánh giá các điều chỉnh kỹ thuật sau quá trình thiết kế và triển khai 28
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 31
3.1. Kết quả kiểm chứng nguyên mẫu và các phân hệ cảm biến 31
3.1.1. Kiểm chứng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 32
3.1.2. Kiểm chứng cảm biến SGP30 với thông số eCO2 và TVOC 32
3.1.3. Kiểm chứng cảm biến MQ135 với chỉ số khí tổng hợp 33

3.1. Kết quả kiểm chứng nguyên mẫu và các phân hệ cảm biến.... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.1. Kiểm chứng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. Kiểm chứng cảm biến SGP30 với thông số eCO2 và TVOC ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.3. Kiểm chứng cảm biến MQ135 với chỉ số khí tổng hợp ... **Error! Bookmark not defined.**
3.2. Kết quả thực nghiệm trong môi trường lớp học, phòng nghiên cứu 34
3.2.1. Kịch bản phòng học ít người 35
3.2.2. Kịch bản phòng học đông người 36
3.3. Kết quả kiểm chứng truyền dữ liệu, giao diện và cảnh báo 38
3.4. Trải nghiệm giao diện giám sát thời gian thực (Live Dashboard Access) 40
3.5. Thực nghiệm và nguyên mẫu vỏ hộp 42
Đồng bộ dữ liệu khi nhiều thiết bị cùng truy cập.....43
Nguyên mẫu vỏ hộp và hiển thị tại chỗ.....43
3.6. Đánh giá kết quả thực hiện.....44
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....46
3.1. Kết luận.....46
3.2. Kiến nghị 46
PHỤ LỤC 49

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT giám sát chất lượng không khí học đường 17
Hình 2.2. Lưu đồ hoạt động tổng thể của hệ thống 18
Hình 2.3. Nguyên mẫu phần cứng trạm đo không khí IoT được lắp ráp trên breadboard 20
Hình 2.4. Sơ đồ kết nối phần cứng của nút cảm biến ESP32 21
Hình 2.5. Mạch phần cứng sau khi nhóm thử nghiệm hàn cố định trên bo mạch 22
Hình 2.6. Giao diện nạp mã nguồn và kiểm thử dữ liệu thô trên Serial Monitor 22
Hình 2.7. Giao diện cấu hình Wi-Fi động trên điện thoại 24
Hình 2.8. Đoạn mã xử lý reset cấu hình Wi-Fi trên ESP32 24
Hình 2.9. Cấu hình máy chủ ảo Home Assistant trên VirtualBox 25
Hình 2.10. Giao diện khởi động Home Assistant CLI 25
Hình 2.11. Giao diện máy chủ triển khai trên Google Cloud 26
Hình 2.12. Tạo token phục vụ kết nối và xác thực trong Home Assistant 26
Hình 2.13. Cấu hình đường dẫn kết nối giữa ESP32 và Home Assistant 26
Hình 2.14. Quản lý các gói giao diện mở rộng thông qua HACS 27
Hình 2.15. Quản lý các kịch bản tự động hóa trên Home Assistant 28
Hình 2.16. Cấu trúc trigger xử lý cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng 28
Hình 2.17. Cấu trúc logic độ trễ và kiểm tra chéo trong kịch bản xác nhận an toàn 29
Hình 2.18. Kịch bản cảnh báo khi trạm đo mất kết nối 30
Hình 2.19. Kịch bản thông báo khi trạm đo kết nối trở lại 30
Hình 2.20. Kịch bản tạo thông báo lưu vết trên giao diện Web 31
Hình 3.1. Mạch thử nghiệm đo nhiệt độ giai đoạn đầu với Arduino và LM35 32
Hình 3.1. Đối chiếu dữ liệu nhiệt độ giữa Serial Monitor và Home Assistant 32
Hình 3.2. Dữ liệu độ ẩm hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor
Hình 3.3. Kết quả eCO2 hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor 33
Hình 3.4. Kết quả TVOC hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor 33
Hình 3.5. Dữ liệu MQ135 hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor 34
Hình 3.6. Thực nghiệm trong phòng ít người 35
Hình 3.7. Biến thiên nhiệt độ trong kịch bản phòng ít người 35
Hình 3.8. Biến thiên eCO2 trong kịch bản phòng ít người 35
Hình 3.9. Thực nghiệm trong không gian đông người 36

Hình 3.10. Biến thiên nhiệt độ trong kịch bản đông người 36
Hình 3.11. Biến thiên eCO2 trong kịch bản đông người 36
Hình 3.12. Thực nghiệm trong phòng có khoảng 40 người 37
Hình 3.13. Biến thiên nhiệt độ trong phòng có khoảng 40 người 37
Hình 3.14. Biến thiên eCO2 trong phòng có khoảng 40 người 38
Hình 3.15. Giao diện giám sát chất lượng không khí tổng thể trên Home Assistant 38
Hình 3.16. Giao diện cảnh báo đỏ khi eCO2 và TVOC vượt ngưỡng thử nghiệm 39
Hình 3.17. Chuỗi thông báo đẩy hiển thị trên màn hình khóa điện thoại di động 40
Hình 3.18. QR code truy cập giao diện giám sát thời gian thực trên Home Assistant 41
Hình 3.19. Giao diện đăng nhập Home Assistant bằng tài khoản khách được cấp quyền 42
Hình 3.20. Thử nghiệm trạm đo tại khu vực ngoài ký túc xá 42
Hình 3.21. Thực nghiệm đồng bộ phiên truy cập trên nhiều thiết bị tại trường 43
Hình 3.22. Nguyên mẫu vỏ hộp - mặt trước 43
Hình 3.23. Nguyên mẫu vỏ hộp - mặt bên 44

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các thông số môi trường được xem xét trong đề tài 13
Bảng 1.2. Mô hình phân lớp của hệ thống IoT trong đề tài 14
Bảng 1.3. Đặc điểm các cảm biến sử dụng trong nguyên mẫu 15
Bảng 2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống 16
Bảng 2.2. Mô hình IoT ba lớp của hệ thống giám sát chất lượng không khí học đường 17
Bảng 2.3. Bảng chân kết nối phần cứng trong nguyên mẫu 21
Bảng 2.4. Ngưỡng cảnh báo và hành động xử lý trong nguyên mẫu 28
Bảng 3.1. Các nhóm kịch bản thực nghiệm trong Chương 3 33
Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả kiểm chứng các phân hệ cảm biến 37

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải	Ghi chú
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự - số trên ESP32
eCO2	Equivalent Carbon Dioxide	CO2 tương đương, không phải CO2 đo trực tiếp bằng NDIR
ESP32	Espressif ESP32	Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth
HA	Home Assistant	Nền tảng mã nguồn mở dùng làm máy chủ và giao diện giám sát
IAQ	Indoor Air Quality	Chất lượng không khí trong nhà
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức publish/subscribe cho IoT
TVOC	Total Volatile Organic Compounds	Tổng hợp chất hữu cơ bay hơi
VOC	Volatile Organic Compounds	Hợp chất hữu cơ bay hơi
WSN	Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây

MỞ ĐẦU

Chất lượng không khí trong môi trường học đường là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của học sinh, sinh viên. Trong các không gian kín như lớp học, phòng thực hành, phòng sinh hoạt chung hoặc ký túc xá, các thông số môi trường có thể thay đổi theo mật độ người sử dụng, mức độ thông gió, điều kiện thời tiết, hoạt động sinh hoạt và nguồn ô nhiễm từ bên ngoài.

Sự phát triển của Internet of Things (IoT), cảm biến giá rẻ, vi điều khiển tích hợp WiFi và các nền tảng mã nguồn mở đã tạo điều kiện để xây dựng các hệ thống giám sát môi trường có chi phí hợp lý, dễ triển khai và có khả năng cảnh báo theo thời gian thực. Thay vì chỉ đo đạc rời rạc tại một thời điểm, hệ thống IoT cho phép thu thập dữ liệu liên tục, truyền dữ liệu về máy chủ, trực quan hóa trên dashboard và gửi cảnh báo khi một số thông số vượt ngưỡng thiết lập.

Từ thực tiễn đó, đề tài "Mạng cảm biến IoT giám sát và cảnh báo chất lượng không khí học đường" được thực hiện nhằm xây dựng một nguyên mẫu hệ thống giám sát chất lượng không khí quy mô nhỏ, hướng tới ứng dụng trong lớp học và không gian sinh hoạt của sinh viên. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp các cảm biến môi trường, truyền dữ liệu qua WiFi/MQTT đến nền tảng Home Assistant, đồng thời hỗ trợ hiển thị trực quan và cảnh báo cục bộ hoặc thông báo từ xa khi cần thiết.

Báo cáo trình bày cơ sở nghiên cứu, quá trình thiết kế và triển khai hệ thống, kết quả thực nghiệm bước đầu, các hạn chế hiện tại và định hướng phát triển tiếp theo. Trong phạm vi công trình, hệ thống được xác định là nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu, học tập và đánh giá khả năng ứng dụng ban đầu; chưa phải là thiết bị quan trắc chuẩn hóa thay thế cho các thiết bị đo kiểm chuyên dụng.

PHẦN 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực công trình/đề tài

Chất lượng không khí trong nhà, đặc biệt trong môi trường học đường, là vấn đề được quan tâm ngày càng nhiều do học sinh, sinh viên và giảng viên thường xuyên học tập, làm việc trong các không gian kín như lớp học, phòng thực hành, thư viện, phòng sinh hoạt chung và ký túc xá. Các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, CO_2, bụi mịn $PM_{2.5}$/PM_{10}, hợp chất hữu cơ bay hơi và một số khí ô nhiễm có thể biến đổi theo mật độ người, mức độ thông gió, điều kiện thời tiết, vị trí công trình và hoạt động sinh hoạt trong phòng. Hướng dẫn chất lượng không khí toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh vai trò của việc kiểm soát các chất ô nhiễm như $PM_{2.5}$, PM_{10}, NO_2, SO_2, O_3 và CO nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng [1]. Trong bối cảnh đó, giám sát chất lượng không khí trong trường học không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với sức khỏe, sự tập trung và hiệu quả học tập của người học.

Trên thế giới, các hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà đã được nghiên cứu theo hướng kết hợp cảm biến môi trường, vi điều khiển, truyền thông không dây và nền tảng trực quan hóa dữ liệu. Một bài tổng quan về các hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà dựa trên IoT cho thấy các mô hình triển khai thường bao gồm các thành phần như cảm biến, bộ xử lý trung tâm, kết nối mạng, nền tảng lưu trữ/xử lý dữ liệu và giao diện hiển thị dữ liệu [2]. Cách tiếp cận này là cơ sở để nhóm kế thừa khi xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu môi trường từ nút cảm biến, truyền dữ liệu qua mạng WiFi và hiển thị trên nền tảng phần mềm phục vụ giám sát.

Trong lĩnh vực học đường, một số công trình tiêu biểu đã cho thấy nhu cầu giám sát chất lượng không khí trong lớp học không chỉ dừng ở đo lường mà còn gắn với quản lý thông gió và nâng cao nhận thức của người sử dụng. SchoolAIR là một khung IoT sử dụng cảm biến chi phí thấp để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, CO_2 và bụi mịn trong môi trường trường học [3]. Dự án SAMHE tại Vương quốc Anh triển khai cảm biến chất lượng không khí trong lớp học kết hợp ứng dụng web, giúp giáo viên và học sinh quan sát, tương tác với dữ liệu môi trường của chính lớp học [4]. Mô hình "Smart Healthy Schools" tiếp tục mở rộng hướng tiếp cận này bằng việc đề xuất giám sát nhiều phòng học nhằm hỗ trợ quản lý thông gió theo thời gian gần thực [5]. Các công trình trên cho thấy ba điểm có thể kế thừa cho đề tài: sử dụng cảm biến chi phí thấp, tổ chức dữ liệu theo thời gian thực và trình bày kết quả dưới dạng dễ quan sát để người dùng có thể đưa ra hành động phù hợp. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã triển khai hệ thống cảm biến chi phí thấp trong lớp học và đối chiếu với thiết bị tham chiếu, qua đó cho thấy việc hiệu chuẩn và kiểm chứng dữ liệu là cần thiết nếu muốn sử dụng kết quả cho các nhận định định lượng [6].

Tại Việt Nam, một số khảo sát trong môi trường trường học ở Hà Nội đã ghi nhận các thông số như $PM_{2.5}$, PM_{10}, CO_2, NO_2, VOCs và đặc điểm phân bố kích thước hạt bụi trong/ngoài lớp học [7], [8]. Các kết quả này cho thấy chất lượng không khí học đường chịu ảnh hưởng bởi cả nguồn ô nhiễm ngoài trời, điều kiện thông gió và hoạt động trong lớp. Tuy nhiên, các khảo sát môi trường thường tập trung vào đánh giá hiện trạng, trong khi các mô hình IoT phục vụ giám sát cục bộ trong lớp học, có cảnh báo tức thời và dễ triển khai ở quy mô sinh viên vẫn chưa nhiều. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống giám sát chất lượng không khí trong lớp học dựa trên cảm biến, vi điều khiển và nền tảng hiển thị dữ liệu là hướng nghiên cứu có tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện triển khai trong nhà trường.

1.2. Lý do lựa chọn công trình/đề tài

Qua việc khảo sát các công trình liên quan, nhóm nhận thấy chất lượng không khí trong môi trường học đường là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt tại các không gian kín như lớp học, phòng thực hành, phòng lab và khu sinh hoạt của sinh viên. Trong các không gian này, chất lượng không khí có thể thay đổi theo mật độ người, thời gian sử dụng phòng, điều kiện thông gió, hoạt động của thiết bị và các nguồn phát sinh khí/mùi. Tuy nhiên, người sử dụng thường khó nhận biết sự suy giảm chất lượng không khí nếu chỉ dựa vào cảm quan.

Nhiều hệ thống giám sát môi trường hiện nay mới dừng ở việc đo và hiển thị thông số, trong khi nhu cầu thực tế đòi hỏi một hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu liên tục, truyền dữ liệu về máy chủ, trực quan hóa trên dashboard và cảnh báo kịp thời khi thông số vượt ngưỡng. Vì vậy, nhóm lựa chọn hướng xây dựng một nguyên mẫu hệ thống IoT có chi phí hợp lý, dễ lắp đặt, dễ vận hành và phù hợp với bối cảnh lớp học, phòng nghiên cứu hoặc không gian sinh hoạt của sinh viên.

Đề tài sử dụng ESP32, các cảm biến môi trường phổ biến, giao thức MQTT và nền tảng Home Assistant để xây dựng chuỗi xử lý từ đọc cảm biến, xử lý sơ bộ, truyền dữ liệu, hiển thị dashboard đến cảnh báo cục bộ và thông báo từ xa. Cách tiếp cận này phù hợp với điều kiện nghiên cứu của nhóm sinh viên, đồng thời giúp nhóm vận dụng kiến thức liên ngành về vi điều khiển, cảm biến, mạng không dây, lập trình nhúng và thiết kế hệ thống IoT.

Với định hướng trên, đề tài "Mạng cảm biến IoT giám sát và cảnh báo chất lượng không khí học đường" được lựa chọn nhằm xây dựng một nguyên mẫu có tính ứng dụng thực tế, phục vụ giám sát bước đầu chất lượng không khí trong môi trường học đường.

1.3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của công trình/đề tài

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế và lắp ráp nút cảm biến IoT sử dụng ESP32 kết hợp các cảm biến DHT11, SGP30 và MQ135 để thu thập các thông số môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm, TVOC, eCO2 và chỉ số khí tổng hợp.
- Xây dựng chương trình nhúng cho ESP32 để đọc dữ liệu cảm biến, xử lý sơ bộ, đóng gói dữ liệu và truyền lên máy chủ thông qua WiFi/MQTT.
- Cấu hình máy chủ cục bộ sử dụng Mosquitto MQTT Broker và Home Assistant để tiếp nhận dữ liệu, hiển thị dashboard và lưu lịch sử biến thiên của các thông số môi trường.
- Xây dựng cơ chế cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng, gồm cảnh báo cục bộ bằng LED/buzzer và thông báo từ xa qua ứng dụng di động.
- Thử nghiệm nguyên mẫu trong môi trường lớp học và phòng nghiên cứu để đánh giá khả năng đọc dữ liệu, truyền dữ liệu, hiển thị và cảnh báo của hệ thống.
- Chỉ ra các hạn chế của nguyên mẫu và đề xuất hướng phát triển tiếp theo như hiệu chuẩn cảm biến, bổ sung cảm biến PM2.5/CO2 chuyên dụng, tối ưu nguồn cấp và mở rộng thành mạng cảm biến nhiều điểm và nâng cấp lên hệ thống AioT.

1.3.2. Nội dung nghiên cứu

- Khảo sát cơ sở lý thuyết về chất lượng không khí trong môi trường trường học, cảm biến môi trường và hệ thống IoT giám sát không khí.
- Lựa chọn các thông số cần giám sát gồm nhiệt độ, độ ẩm, TVOC, eCO2 và chỉ số khí tổng hợp; lựa chọn linh kiện gồm ESP32, DHT11, SGP30, MQ135, LED/buzzer và nguồn cấp.
- Thiết kế và lắp ráp nguyên mẫu hệ thống IoT, gồm khối cảm biến, khối xử lý trung tâm, khối truyền thông và khối cảnh báo.
- Xây dựng firmware cho ESP32 để đọc dữ liệu cảm biến, xử lý sơ bộ, đóng gói JSON và truyền dữ liệu qua WiFi/MQTT.
- Cấu hình Mosquitto MQTT Broker và Home Assistant để nhận dữ liệu, hiển thị dashboard, lưu lịch sử và gửi cảnh báo đến người dùng.
- Thử nghiệm nguyên mẫu trong môi trường lớp học và phòng nghiên cứu, đánh giá khả năng đọc dữ liệu, truyền dữ liệu, hiển thị và cảnh báo của hệ thống.

1.3.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống: Khảo sát các mô hình thực tế, nhóm phân tích hệ thống thành các khối chức năng chính , từ đó nhóm thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ kết nối phần cứng, luồng dữ liệu và logic cảnh báo phù hợp với phạm vi đề tài nghiên cứu.

- Phương pháp thực nghiệm kỹ thuật: Nhóm tiến hành lắp ráp nguyên mẫu, lập trình ESP32, kiểm tra hoạt động của từng cảm biến, cấu hình MQTT/Home Assistant và thử nghiệm khả năng hiển thị, cảnh báo. Các lỗi phát sinh trong quá trình thực nghiệm được ghi nhận, điều chỉnh và kiểm tra lại theo từng khối chức năng.
- Phương pháp đánh giá và tổng hợp: Nhóm đối chiếu dữ liệu hiển thị trên Serial Monitor với dữ liệu trên Home Assistant, kiểm tra khả năng truyền dữ liệu, hiển thị dashboard và kích hoạt cảnh báo trong các kịch bản thử nghiệm. Từ kết quả thu được, nhóm tổng hợp các kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế của hệ thống và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Hệ thống IoT giám sát và cảnh báo một số thông số chất lượng không khí trong môi trường học đường.
- Các không gian ứng dụng: lớp học, phòng thực hành, phòng lab, phòng nghiên cứu và không gian sinh hoạt chung của sinh viên.
- Các thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, TVOC, eCO2 và chỉ số khí tổng hợp.
- Thiết bị nghiên cứu: nút cảm biến sử dụng ESP32 kết hợp DHT11, SGP30, MQ135, LED/buzzer và nền tảng Home Assistant.

Phạm vi nghiên cứu:

- Khu vực thử nghiệm: Trường Đại học CMC và phòng nghiên cứu của Viện nghiên cứu ATI tại Hà Nội.
- Quy mô triển khai: nguyên mẫu một nút cảm biến IoT, thử nghiệm trong phạm vi phòng học/phòng nghiên cứu.
- Nội dung triển khai: thu thập dữ liệu cảm biến, truyền dữ liệu qua WiFi/MQTT, hiển thị dashboard và cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng.
- Giới hạn nghiên cứu: hệ thống hiện là nguyên mẫu phục vụ học tập và thử nghiệm; chưa thay thế thiết bị quan trắc chuẩn và chưa thực hiện hiệu chuẩn đầy đủ với thiết bị tham chiếu.

PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Chất lượng không khí trong môi trường học đường

Chất lượng không khí trong môi trường học đường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như mật độ người trong phòng, thời gian sử dụng phòng, điều kiện thông gió, hoạt động học tập - sinh hoạt và nguồn ô nhiễm từ bên ngoài. Trong lớp học hoặc phòng sinh hoạt chung, các thông số môi trường có thể thay đổi nhanh theo số lượng người, mức độ đóng kín cửa, sử dụng điều hòa và các vật liệu trong phòng.

Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung vào các thông số có thể giám sát bằng cảm biến phổ thông, gồm nhiệt độ, độ ẩm, TVOC, eCO2 và chỉ số khí tổng hợp từ MQ135. Các thông số này không phản ánh toàn bộ chất lượng không khí, nhưng có thể hỗ trợ theo dõi xu hướng biến đổi của môi trường trong phòng và đưa ra cảnh báo bước đầu khi điều kiện không khí có dấu hiệu bất thường.

Thông số	Ý nghĩa trong môi trường lớp học	Cách sử dụng trong đề tài
Nhiệt độ	Ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái và điều kiện hoạt động của cảm biến.	Theo dõi điều kiện nhiệt trong phòng và hỗ trợ đánh giá trạng thái môi trường.
Độ ẩm	Độ ẩm quá cao hoặc quá thấp có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.	Theo dõi vi khí hậu trong phòng, kết hợp với các thông số khí để đánh giá tổng quát.
TVOC	Phản ánh sự hiện diện của hợp chất hữu cơ bay hơi từ vật liệu, thiết bị, chất tẩy rửa hoặc hoạt động sinh hoạt.	Sử dụng giá trị TVOC từ SGP30 để nhận biết xu hướng tăng/giảm VOC.
eCO2	Là giá trị CO2 tương đương do cảm biến SGP30 suy luận, có thể liên quan đến mức độ thông gió nhưng không phải CO2 đo trực tiếp.	Dùng để cảnh báo xu hướng tích tụ khí trong phòng, không dùng thay cho cảm biến CO2 chuyên dụng.
Chỉ số khí tổng hợp	Phản ánh sự thay đổi của khí tổng hợp do cảm biến nhạy với nhiều loại khí khác nhau.	Dùng giá trị ADC thô/đã chuẩn hóa để phát hiện biến động bất thường, chưa kết luận nồng độ từng khí.

Bảng 2.1. Các thông số môi trường được xem xét trong đề tài

1.2. Cơ sở về hệ thống IoT và mạng cảm biến không dây

Một hệ thống IoT giám sát môi trường thường gồm các lớp chính: lớp cảm biến, lớp xử lý tại thiết bị, lớp truyền thông, lớp máy chủ và lớp ứng dụng. Lớp cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường; lớp xử lý tại thiết bị đọc, kiểm tra và đóng gói dữ liệu;

lớp truyền thông đưa dữ liệu đến máy chủ; lớp máy chủ nhận, lưu và tổ chức dữ liệu; lớp ứng dụng hiển thị thông tin và phát cảnh báo cho người dùng.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò nút cảm biến IoT. Thiết bị đọc dữ liệu từ DHT11, SGP30 và MQ135, sau đó gửi dữ liệu qua WiFi bằng giao thức MQTT đến máy chủ cục bộ. Trên máy chủ, Home Assistant kết hợp Mosquitto MQTT Broker nhận dữ liệu, tạo các thực thể cảm biến, hiển thị dashboard và kích hoạt các kịch bản cảnh báo.

Lớp trong hệ thống IoT	Thành phần triển khai trong đề tài	Vai trò
Perception layer	DHT11, SGP30, MQ135, ESP32, LED/buzzer	Thu thập dữ liệu từ môi trường và thực hiện cảnh báo cục bộ. DHT11 đo nhiệt độ, độ ẩm; SGP30 cung cấp TVOC và eCO2; MQ135 cung cấp chỉ số khí tổng hợp. ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý sơ bộ, đóng gói dữ liệu và điều khiển LED/buzzer khi thông số vượt ngưỡng.
Lớp mạng truyền thông	WiFi, mạng LAN, TCP/IP, router/access point	Kết nối ESP32 vào mạng nội bộ và truyền dữ liệu từ nút cảm biến đến hệ thống xử lý. Lớp này quyết định khả năng kết nối, khoảng cách truyền WiFi, độ ổn định mạng và độ trễ truyền dữ liệu.
Lớp ứng dụng	WiFi, MQTT	Truyền dữ liệu từ ESP32 đến máy chủ trong cùng mạng nội bộ.

Bảng 2.2. Mô hình phân lớp của hệ thống IoT trong đề tài

1.3. Cơ sở về cảm biến sử dụng trong đề tài

Các cảm biến được lựa chọn theo tiêu chí chi phí hợp lý, dễ mua, dễ lập trình và phù hợp với mục tiêu xây dựng nguyên mẫu. Tuy nhiên, nhóm cũng xác định rõ giới hạn của cảm biến giá rẻ: dữ liệu chỉ nên dùng để theo dõi xu hướng và cảnh báo ban đầu; nếu cần kết luận định lượng, cần hiệu chuẩn với thiết bị tham chiếu.

Cảm biến	Thông số đầu ra	Giao tiếp	Đặc điểm cần lưu ý
DHT11	Nhiệt độ, độ ẩm tương đối	Digital single-bus	Dễ sử dụng, chi phí thấp, tốc độ cập nhật chậm; phù hợp nguyên mẫu cơ bản.

SGP30	TVOC, eCO2	I2C	eCO2 là giá trị CO2 tương đương được suy luận, không phải CO2 đo trực tiếp. Cần thời gian ổn định đường nền.
MQ135	Giá trị analog/ADC phản ánh khí tổng hợp	Analog qua ADC	Nhạy với nhiều loại khí; chưa hiệu chuẩn thì không khẳng định nồng độ riêng lẻ của CO2 hoặc khí độc.

Bảng 2.3. Đặc điểm các cảm biến sử dụng trong nguyên mẫu

1.4. Giao thức MQTT và nền tảng Home Assistant

MQTT là giao thức truyền thông theo mô hình publish/subscribe, phù hợp với các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế và cần gửi dữ liệu định kỳ. Trong mô hình này, ESP32 đóng vai trò client gửi dữ liệu lên một topic; Mosquitto MQTT Broker nhận và phân phối dữ liệu; Home Assistant đăng ký nhận topic để cập nhật các thực thể cảm biến.

Home Assistant được sử dụng vì có thể triển khai cục bộ, tích hợp MQTT, hỗ trợ dashboard và cho phép xây dựng các kịch bản tự động hóa. Với bài toán giám sát không khí học đường, nền tảng này giúp nhóm nhanh chóng tạo giao diện theo dõi, thiết lập ngưỡng cảnh báo và gửi thông báo đến thiết bị di động mà không cần xây dựng toàn bộ hệ thống web từ đầu.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HỌC ĐƯỜNG

2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

Với mục tiêu đã được phân tích trong phần 1, nhóm xây dựng hệ thống theo hướng nguyên mẫu đơn giản, dễ lắp ráp, chi phí hợp lý và có thể kiểm thử trong điều kiện thực tế. Hệ thống cần thu thập được dữ liệu từ cảm biến, truyền dữ liệu lên máy chủ, hiển thị trên giao diện và đưa ra cảnh báo khi một số thông số vượt ngưỡng thiết lập.

Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Cách thực hiện trong đề tài
Thu thập dữ liệu	Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, TVOC, eCO2 và chỉ số khí tổng hợp.	Sử dụng DHT11, SGP30, MQ135 kết nối với ESP32.
Xử lý tại thiết bị	Đọc dữ liệu định kỳ, kiểm tra giá trị bất thường và chuẩn bị dữ liệu gửi lên máy chủ.	ESP32 đọc cảm biến, xử lý sơ bộ và đóng gói dữ liệu dạng JSON.
Truyền thông	Gửi dữ liệu từ nút cảm biến đến hệ thống xử lý.	ESP32 kết nối WiFi và publish dữ liệu qua MQTT.
Hiển thị	Người dùng có thể quan sát dữ liệu hiện tại và xu hướng biến đổi.	Home Assistant hiển thị dashboard và biểu đồ lịch sử.
Cảnh báo	Cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng hoặc hệ thống có trạng thái bất thường.	LED/buzzer tại thiết bị và thông báo qua Home Assistant Mobile App.
Khả năng mở rộng	Có thể phát triển thêm nhiều nút đo và cảm biến chuyên dụng.	Định hướng bổ sung PM2.5, CO2 NDIR, pin/năng lượng mặt trời và nhiều điểm đo.

Bảng 2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

2.2. Mô hình phân lớp và chức năng chính của hệ thống

Để trình bày rõ vai trò của từng khối, hệ thống được mô tả theo mô hình IoT ba lớp gồm lớp cảm nhận dữ liệu, lớp mạng truyền thông và lớp ứng dụng. Cách phân lớp này phù hợp với quy mô đề tài sinh viên, đồng thời tránh nhầm lẫn giữa các thành phần cảm biến, truyền thông và giao diện người dùng.

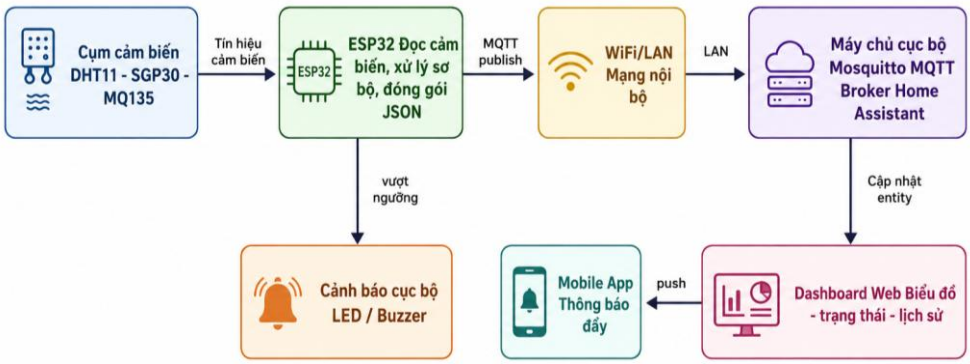
Các chức năng chính của hệ thống gồm: đọc dữ liệu cảm biến, xử lý sơ bộ, truyền dữ liệu qua MQTT, hiển thị dashboard, lưu lịch sử và cảnh báo. Trong đó, MQTT được sử dụng ở lớp ứng dụng để tổ chức bản tin dữ liệu theo topic; ESP32 đóng vai trò MQTT publisher/client, Mosquitto là broker, còn Home Assistant subscribe topic tương ứng để cập nhật các thực thể cảm biến.

Lớp trong mô hình IoT	Thành phần triển khai trong đề tài	Vai trò
Lớp cảm nhận dữ liệu	DHT11, SGP30, MQ135, ESP32, LED/buzzer	Thu thập dữ liệu môi trường và thực hiện cảnh báo cục bộ. ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý sơ bộ, đóng gói dữ liệu và điều khiển LED/buzzer khi thông số vượt ngưỡng.
Lớp mạng truyền thông	WiFi, mạng LAN, TCP/IP	Kết nối ESP32 với hệ thống xử lý và truyền dữ liệu từ nút cảm biến đến máy chủ. Lớp này liên quan đến độ ổn định kết nối, khoảng cách WiFi và độ trễ truyền dữ liệu.
Lớp ứng dụng	MQTT, Mosquitto MQTT Broker, Home Assistant, dashboard web, mobile app, automation cảnh báo	Tổ chức bản tin theo mô hình publish/subscribe, tiếp nhận dữ liệu, hiển thị dashboard, lưu lịch sử, so sánh ngưỡng và gửi cảnh báo đến người dùng.

Bảng 2.2. Mô hình IoT ba lớp của hệ thống giám sát chất lượng không khí học đường

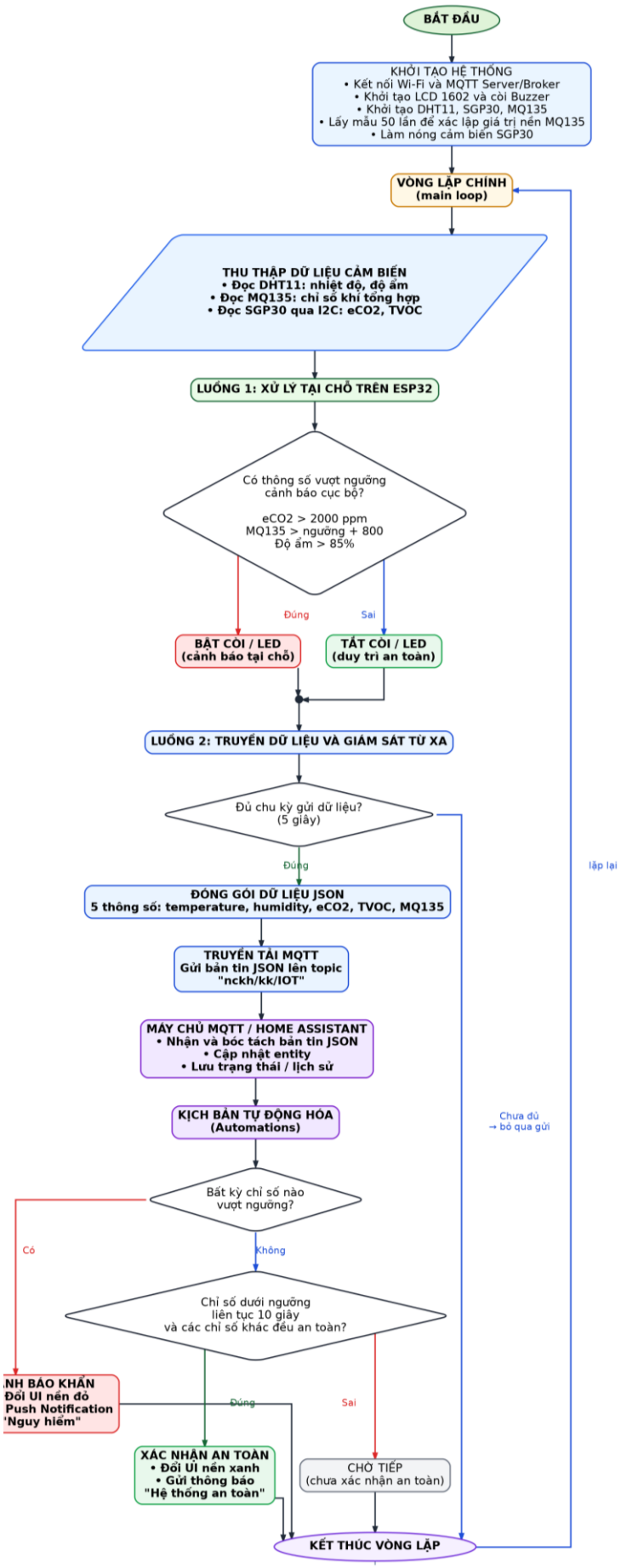
2.3. Kiến trúc tổng thể và luồng dữ liệu

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng theo chuỗi: cụm cảm biến thu thập dữ liệu môi trường; ESP32 đọc dữ liệu, xử lý sơ bộ và đóng gói JSON; dữ liệu được truyền qua WiFi/MQTT đến Mosquitto MQTT Broker; Home Assistant tiếp nhận, hiển thị và kích hoạt cảnh báo khi cần thiết.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT giám sát chất lượng không khí học đường

Luồng dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo chu kỳ cập nhật. Sau khi đọc cảm biến, ESP32 kiểm tra dữ liệu lỗi, xử lý sơ bộ, đóng gói các trường dữ liệu chính và publish lên topic MQTT đã cấu hình. Home Assistant nhận dữ liệu từ broker, cập nhật dashboard, so sánh ngưỡng và gửi cảnh báo nếu xuất hiện trạng thái bất thường.



Hình 2.2. Lưu đồ hoạt động tổng thể của hệ thống

Lưu đồ mô tả trình tự hoạt động tổng thể của hệ thống IoT giám sát và cảnh báo chất lượng không khí học đường, từ giai đoạn khởi tạo phần cứng, thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý cảnh báo tại chỗ đến truyền dữ liệu lên máy chủ và kích hoạt các kịch bản cảnh báo từ xa.

Khi thiết bị được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32 bắt đầu thực hiện quá trình khởi tạo hệ thống. Ở bước này, ESP32 thiết lập kết nối Wi-Fi, kết nối tới MQTT Server/Broker, khởi tạo màn hình LCD 1602, còi Buzzer và các cảm biến DHT11, SGP30, MQ135. Đồng thời, hệ thống lấy mẫu nhiều lần để xác định giá trị nền ban đầu cho cảm biến MQ135 và thực hiện giai đoạn làm nóng cảm biến SGP30. Đây là bước cần thiết nhằm giúp các cảm biến ổn định hơn trước khi bước vào chu kỳ đo chính thức.

Sau khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống chuyển sang vòng lặp chính. Trong mỗi chu kỳ lặp, ESP32 tiến hành thu thập dữ liệu từ các cảm biến, gồm nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11, tín hiệu khí gas dạng analog từ MQ135, nồng độ eCO2 và TVOC từ SGP30 thông qua giao tiếp I2C. Các dữ liệu này sau đó được sử dụng đồng thời cho hai luồng xử lý: xử lý cảnh báo tại chỗ trên ESP32 và truyền dữ liệu lên nền tảng giám sát từ xa. Ở luồng thứ nhất, ESP32 thực hiện kiểm tra nhanh các giá trị đo được với các ngưỡng cảnh báo đã thiết lập. Cụ thể, hệ thống kiểm tra các điều kiện như eCO2 lớn hơn 2000 ppm, giá trị MQ135 lớn hơn ngưỡng nền cộng thêm 800 đơn vị, hoặc độ ẩm lớn hơn 85%. Nếu một trong các điều kiện cảnh báo được thỏa mãn, hệ thống kích hoạt còi Buzzer và đèn LED để cảnh báo trực tiếp tại vị trí đặt thiết bị. Ngược lại, nếu các chỉ số chưa vượt ngưỡng, còi và LED được tắt hoặc duy trì ở trạng thái an toàn. Luồng xử lý này giúp hệ thống có khả năng phản ứng nhanh tại chỗ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet. Ở luồng thứ hai, hệ thống thực hiện truyền dữ liệu lên máy chủ để phục vụ giám sát từ xa. Để tránh gửi dữ liệu quá liên tục và gây tải không cần thiết cho hệ thống mạng, ESP32 sử dụng bộ đếm thời gian để kiểm tra chu kỳ gửi dữ liệu. Nếu chưa đủ khoảng thời gian 5 giây, hệ thống bỏ qua bước truyền dữ liệu trong chu kỳ hiện tại và tiếp tục quay lại vòng lặp chính. Nếu đã đủ chu kỳ gửi, ESP32 đóng gói năm thông số môi trường gồm temperature, humidity, eCO2, TVOC và MQ135 thành bản tin JSON. Bản tin này được gửi lên MQTT Server thông qua topic đã cấu hình.

Tại phía máy chủ, Home Assistant tiếp nhận dữ liệu từ MQTT Broker, bóc tách chuỗi JSON, cập nhật các giá trị cảm biến lên giao diện Dashboard và lưu lại trạng thái/lịch sử dữ liệu. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi đồng thời các thông số môi trường theo thời gian thực, quan sát xu hướng biến thiên và kiểm tra lại dữ liệu trong các khoảng thời gian trước đó.

Sau khi dữ liệu được cập nhật, các kịch bản tự động hóa trên Home Assistant tiếp tục kiểm tra trạng thái của hệ thống. Nếu phát hiện bất kỳ chỉ số nào vượt **ngưỡng cảnh** báo, hệ thống chuyển sang nhánh cảnh báo khẩn. Khi đó, giao diện giám sát được đổi

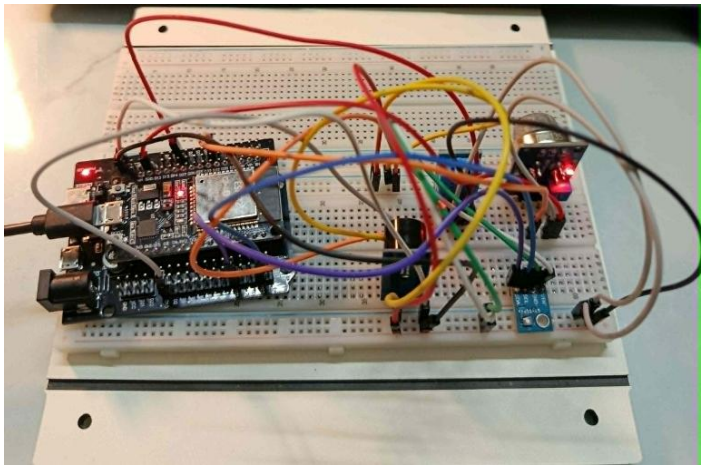
sang trạng thái cảnh báo màu đỏ, đồng thời hệ thống gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động với nội dung cảnh báo “Nguy hiểm”. Chức năng này giúp người quản lý nhận biết nhanh tình trạng bất thường ngay cả khi không trực tiếp quan sát Dashboard.

Ngoài ra, hệ thống cũng có cơ chế xác nhận trạng thái an toàn sau khi các chỉ số môi trường giảm xuống dưới ngưỡng. Để hạn chế tình trạng báo an toàn quá sớm do dao động tức thời của cảm biến, hệ thống yêu cầu các chỉ số phải duy trì dưới ngưỡng liên tục trong 10 giây và đồng thời kiểm tra chéo các thông số khác cũng ở trạng thái an toàn. Nếu điều kiện này chưa được đáp ứng, hệ thống tiếp tục chờ và giám sát. Nếu điều kiện được thỏa mãn, Home Assistant chuyển giao diện về trạng thái an toàn màu xanh và gửi thông báo “Hệ thống an toàn” đến người dùng.

Sau khi hoàn thành các bước xử lý, hệ thống kết thúc một chu kỳ hoạt động và quay lại vòng lặp chính để tiếp tục thu thập, xử lý và truyền dữ liệu. Cấu trúc vòng lặp này cho phép hệ thống vận hành liên tục, vừa có khả năng cảnh báo tại chỗ, vừa hỗ trợ giám sát và cảnh báo từ xa thông qua nền tảng IoT.

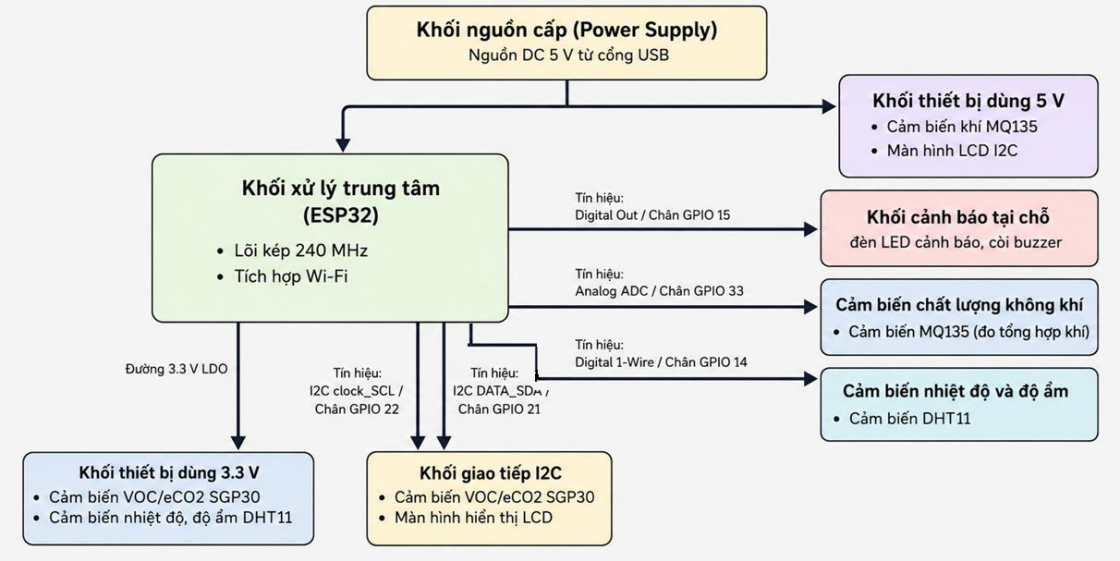
2.4. Thiết kế và lắp ráp phần cứng

Phần cứng của hệ thống được xây dựng quanh vi điều khiển ESP32. Trong giai đoạn thử nghiệm, nhóm lắp ráp nguyên mẫu trên breadboard để dễ kiểm tra kết nối, thay đổi chân tín hiệu và điều chỉnh chương trình. Nguyên mẫu gồm ba cảm biến chính là DHT11, SGP30, MQ135 và khối cảnh báo cục bộ LED/buzzer.



Hình 2.3. Nguyên mẫu phần cứng trạm đo không khí IoT được lắp ráp trên breadboard

DHT11 được dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm; SGP30 cung cấp giá trị TVOC và eCO2; MQ135 được sử dụng để quan sát xu hướng biến đổi của khí tổng hợp. Do các cảm biến sử dụng trong đề tài là cảm biến phổ thông, kết quả đo được sử dụng chủ yếu để theo dõi xu hướng và phục vụ cảnh báo bước đầu, chưa thay thế thiết bị quan trắc chuẩn.

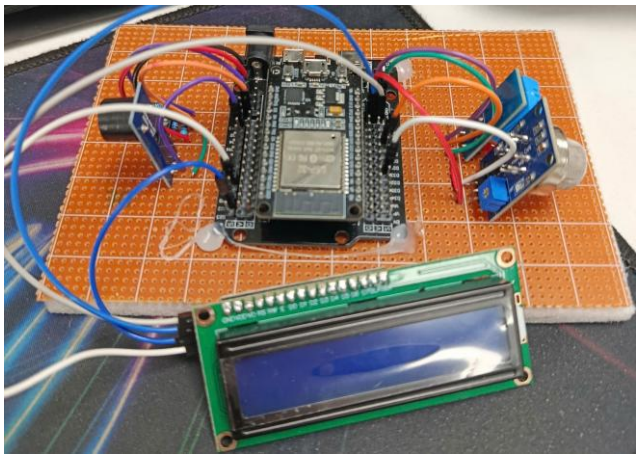


Hình 2.4. Sơ đồ kết nối phần cứng của nút cảm biến ESP32

Thành phần	Chân/kết nối	Nguồn cấp	Ghi chú triển khai
SGP30	SCL - GPIO22; SDA - GPIO21	3.3V	Giao tiếp I2C, cung cấp TVOC và eCO2.
MQ135	A0 - GPIO33	5V	Tín hiệu analog đọc qua ADC của ESP32.
DHT11	Data - GPIO14	3.3V	Giao tiếp digital single-bus, đo nhiệt độ và độ ẩm.
LED/buzzer	GPIO15	3.3V	Kích hoạt cảnh báo cục bộ khi vượt ngưỡng.
LCD 1602 I2C	SCL/SDA dùng chung bus I2C	5V	Dùng trong giai đoạn kiểm tra hiển thị tại chỗ; dashboard là giao diện chính trong bản hoàn thiện.

Bảng 2.3. Bảng chân kết nối phần cứng trong nguyên mẫu

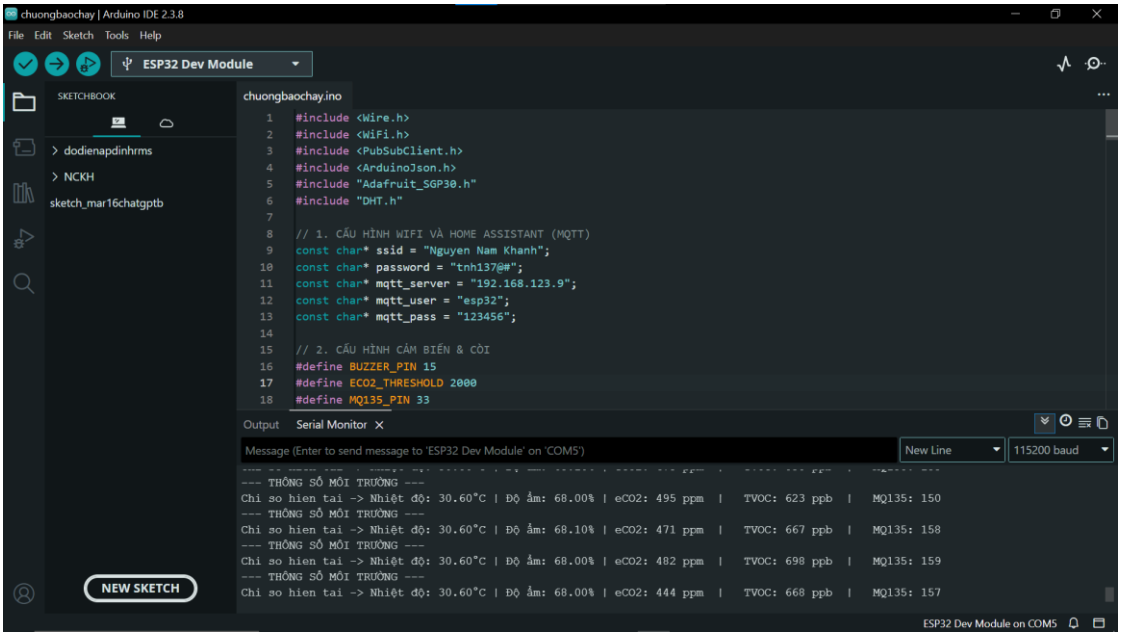
Sau giai đoạn breadboard, nhóm có định hướng chuyển mạch sang perfboard và vỏ hộp bảo vệ để tăng độ ổn định cơ học, giảm lỏng dây và bảo vệ mạch khi đặt trong lớp học hoặc phòng nghiên cứu. Nội dung này được xem là bước phát triển tiếp theo để nguyên mẫu phù hợp hơn với môi trường triển khai thực tế.



Hình 2.5. Mạch phần cứng sau khi nhóm thử nghiệm hàn cố định trên bo mạch

2.5. Thiết kế phần mềm nhúng trên ESP32

Phần mềm nhúng của hệ thống được lập trình bằng ngôn ngữ C trên môi trường Arduino IDE. Chương trình được tổ chức thành các khối chức năng gồm: khởi tạo phần cứng, kết nối Wi-Fi, kết nối MQTT Broker, đọc dữ liệu cảm biến, kiểm tra ngưỡng cảnh báo, đóng gói bản tin JSON và publish dữ liệu lên máy chủ.



Hình 2.6. Giao diện nạp mã nguồn và kiểm thử dữ liệu thô trên Serial Monitor

Trong quá trình kiểm thử, Serial Monitor được sử dụng để quan sát dữ liệu thô trước khi truyền lên Home Assistant. Việc đối chiếu dữ liệu trên Serial Monitor với dữ liệu hiển thị trên dashboard giúp nhóm kiểm tra xem ESP32 đã đọc đủ các trường dữ liệu và truyền bản tin đúng định dạng hay chưa.

Thuật toán firmware được triển khai theo trình tự cơ bản như sau:

- Khởi tạo Wi-Fi, MQTT Broker, LCD, LED/buzzer và các cảm biến DHT11, SGP30, MQ135.

- Lấy mẫu ban đầu để xác định giá trị nền tương đối cho MQ135 và chờ cảm biến SGP30 ổn định.
- Trong vòng lặp chính, đọc nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và giá trị MQ135.
- Kiểm tra nhanh các ngưỡng cảnh báo tại ESP32 để điều khiển LED/buzzer.
- Sau mỗi chu kỳ thời gian, đóng gói dữ liệu thành JSON và publish lên MQTT topic.
- Tự động thử kết nối lại khi Wi-Fi hoặc MQTT bị gián đoạn.

Để thuận tiện cho triển khai thực tế, nhóm bổ sung cơ chế cấu hình Wi-Fi động bằng WiFiManager. Khi thiết bị chưa có thông tin mạng hoặc không kết nối được mạng đã lưu, ESP32 có thể chuyển sang chế độ Access Point để người dùng cấu hình lại Wi-Fi thông qua điện thoại. Cơ chế này giúp giảm phụ thuộc vào việc nạp lại mã nguồn khi thay đổi phòng học hoặc thay đổi mật khẩu Wi-Fi.



Hình 2.7. Giao diện cấu hình Wi-Fi động trên điện thoại

```
if (digitalRead(BOOT_BUTTON) == LOW) {
  Serial.println("CẢNH BÁO: Phát hiện đang bấm nút BOOT! Giữ chặt 3 giây...");
  delay(3000); // Bắt buộc phải giữ lỳ 3 giây

  // Nếu sau 3 giây vẫn đang giữ nút, tiến hành reset WiFi
  if (digitalRead(BOOT_BUTTON) == LOW) {
    Serial.println("-> Đang xóa bộ nhớ WiFi cũ...");

    // Bật còi kêu "Tít... Tít..." báo hiệu reset thành công
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); delay(200); digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(200);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); delay(200); digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

    WiFiManager wm;
    wm.resetSettings(); // Lệnh tẩy não mạng cũ

    Serial.println("-> Đã xóa xong! ESP32 đang khởi động lại...");
    delay(1000);
    ESP.restart(); // Tự động reset mạch để nhảy vào chế độ chờ cài đặt
  }
}
```

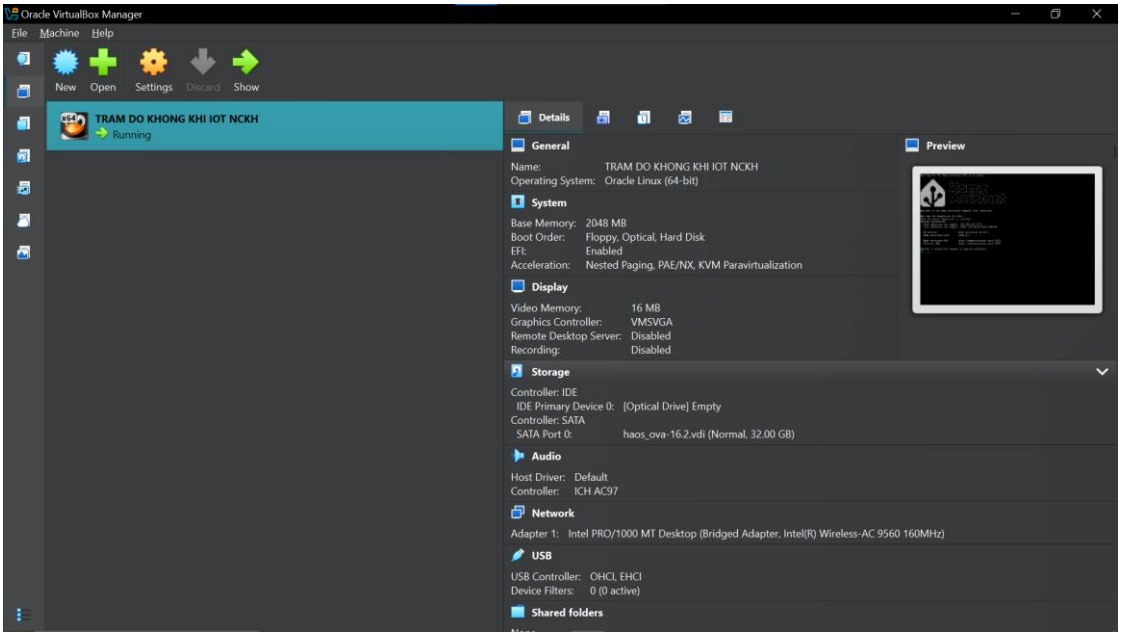
Hình 2.8. Đoạn mã xử lý reset cấu hình Wi-Fi trên ESP32

Ngoài cấu hình động, firmware còn có cơ chế reset thông tin Wi-Fi bằng nút cứng. Khi người dùng nhấn giữ nút trong một khoảng thời gian nhất định, ESP32 xóa cấu hình mạng cũ và khởi động lại chế độ cấu hình. Chức năng này hỗ trợ việc di chuyển thiết bị giữa các phòng hoặc tòa nhà khác nhau.

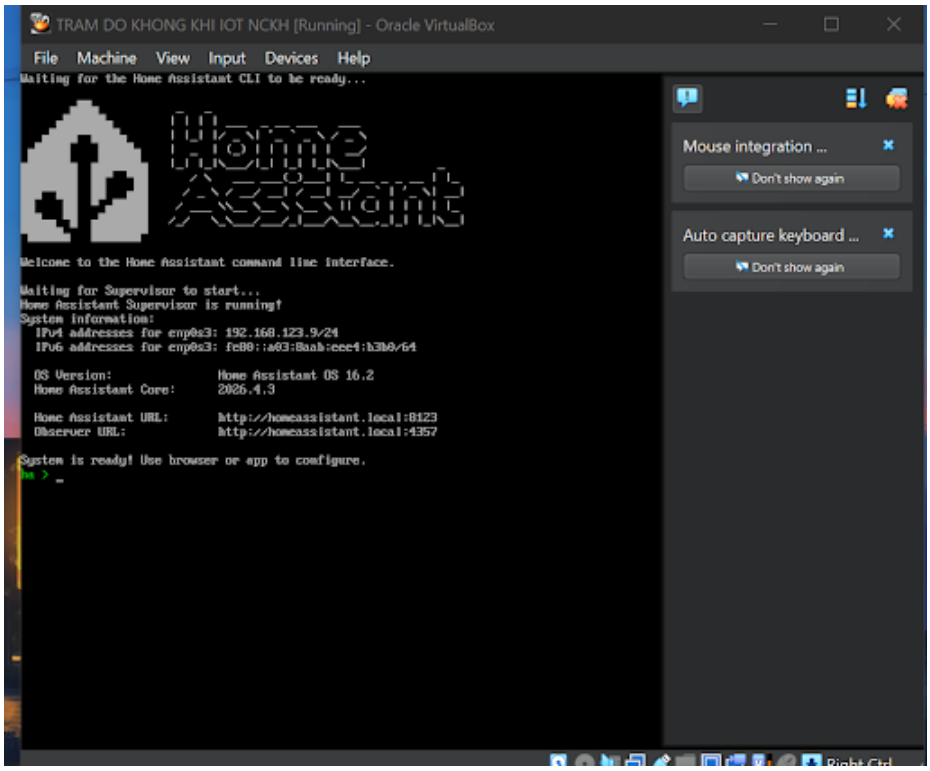
2.6. Thiết kế máy chủ, truyền thông MQTT và giao diện giám sát

2.6.1. Cài đặt máy chủ Home Assistant và MQTT Broker

Ở giai đoạn đầu, nhóm triển khai Home Assistant trên môi trường máy ảo bằng Oracle VirtualBox để kiểm thử cục bộ. Cách triển khai này giúp nhóm nhanh chóng kiểm tra khả năng nhận bản tin MQTT, tạo thực thể cảm biến, hiển thị dashboard và xây dựng tự động hóa trong cùng mạng nội bộ.



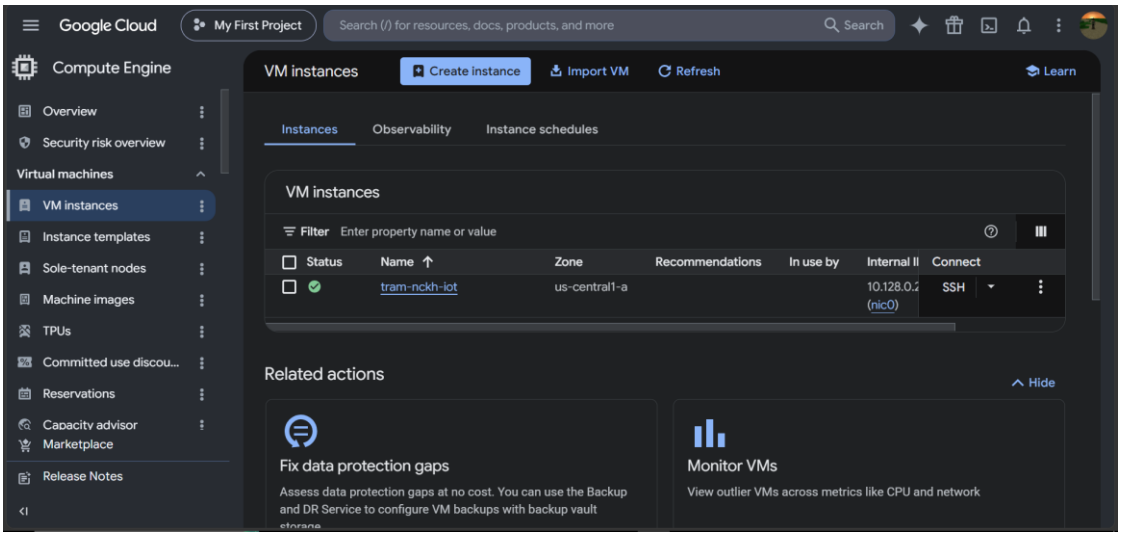
Hình 2.9. Cấu hình máy chủ ảo Home Assistant trên VirtualBox



Hình 2.10. Giao diện khởi động Home Assistant CLI

Trong mô hình cục bộ, ESP32 và máy chủ Home Assistant cùng nằm trong một mạng LAN. ESP32 publish dữ liệu lên MQTT Broker, còn Home Assistant subscribe các topic tương ứng để cập nhật thực thể cảm biến. Mô hình này phù hợp để kiểm thử ban đầu, nhưng bị giới hạn khi người dùng cần giám sát ngoài mạng nội bộ.

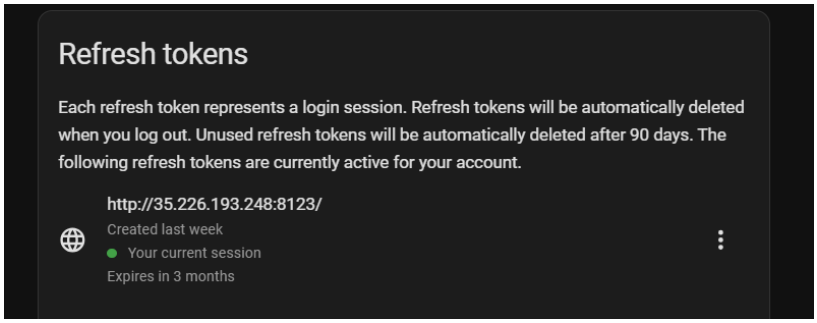
Sau giai đoạn kiểm thử, nhóm chuyển hạ tầng xử lý lên Google Cloud Platform. Việc sử dụng máy chủ đám mây giúp hệ thống có khả năng hoạt động độc lập với máy tính cá nhân, hỗ trợ truy cập từ xa và tạo điều kiện để các thông báo cảnh báo được gửi đến thiết bị di động ở ngoài phạm vi mạng nội bộ.



Hình 2.11. Giao diện máy chủ triển khai trên Google Cloud

2.6.2. Cấu hình MQTT và liên kết dữ liệu với Home Assistant

Dữ liệu từ ESP32 được tổ chức theo mô hình publish/subscribe của MQTT. Mỗi bản tin chứa các trường dữ liệu chính như temperature, humidity, eCO2, TVOC và MQ135. Home Assistant nhận bản tin, bóc tách JSON và tạo các thực thể cảm biến tương ứng. Cấu trúc này giúp tách rõ vai trò giữa thiết bị đo, broker trung gian và giao diện ứng dụng.



Hình 2.12. Tạo token phục vụ kết nối và xác thực trong Home Assistant

```
String ha_url = "http://35.226.193.248:8123/api/states/sensor.";

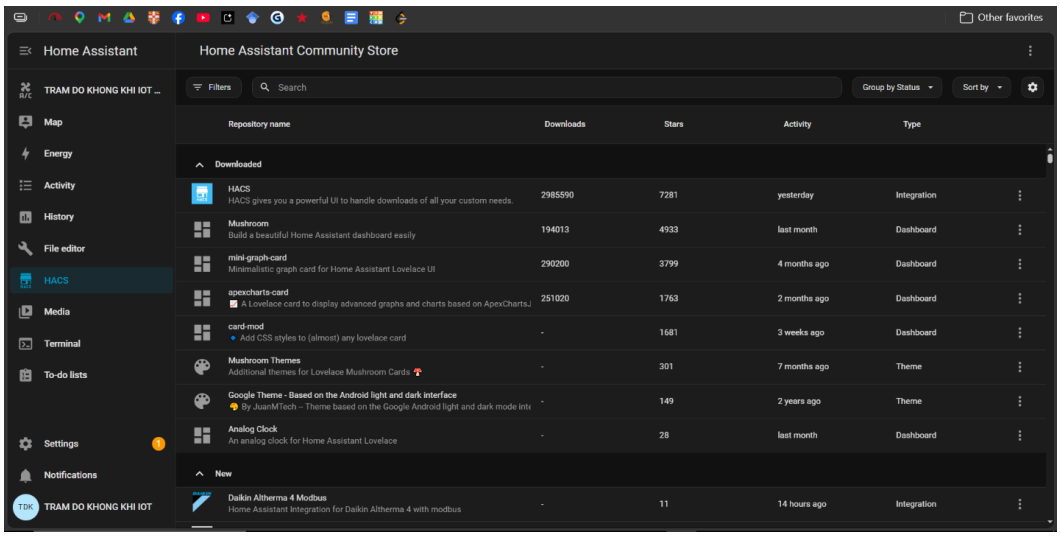
// Giữ nguyên chuỗi Token của bạn (Đã bao gồm sẵn chữ "Bearer ")
String ha_token = "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiI3NzhlMzFlYTE5ZDE0MmFmYjBiNjQ4YTJhMmFjNGViNyIsImlhdCI6MTc4MTQzNjM1NywiZXhwIjoy
```

Hình 2.13. Cấu hình đường dẫn kết nối giữa ESP32 và Home Assistant

Khi cấu hình kết nối, nhóm cần bảo đảm topic, địa chỉ máy chủ, tài khoản và token được khai báo thống nhất giữa chương trình ESP32 và Home Assistant. Đây là bước quan trọng để dữ liệu từ phần cứng được ánh xạ đúng lên các cảm biến ảo trên dashboard.

2.6.3. Tùy biến giao diện Dashboard

Giao diện Home Assistant được tùy biến nhằm hỗ trợ người dùng quan sát nhanh trạng thái môi trường. Ngoài các thẻ hiển thị giá trị hiện tại, dashboard còn có biểu đồ lịch sử để theo dõi xu hướng thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và MQ135 theo thời gian.



Hình 2.14. Quản lý các gói giao diện mở rộng thông qua HACS

Thông qua HACS, nhóm sử dụng một số thành phần giao diện mở rộng như Mushroom, Card-mod, ApexCharts-card và Mini-graph-card. Các thư viện này giúp giao diện có thẻ hiển thị trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ đổi màu trạng thái và biểu diễn dữ liệu dạng biểu đồ. Tuy nhiên, trong báo cáo, phần giao diện được trình bày ở mức mô tả triển khai, không xem đây là đánh giá định lượng về độ chính xác của cảm biến.

2.7. Thuật toán cảnh báo và các kịch bản tự động hóa

Cơ chế cảnh báo của hệ thống được xây dựng ở hai mức: cảnh báo cục bộ trên ESP32 và cảnh báo từ xa trên Home Assistant. Cảnh báo cục bộ giúp phản ứng nhanh tại vị trí đặt thiết bị, còn cảnh báo từ xa giúp người quản lý nhận thông báo trên điện thoại hoặc giao diện Web.

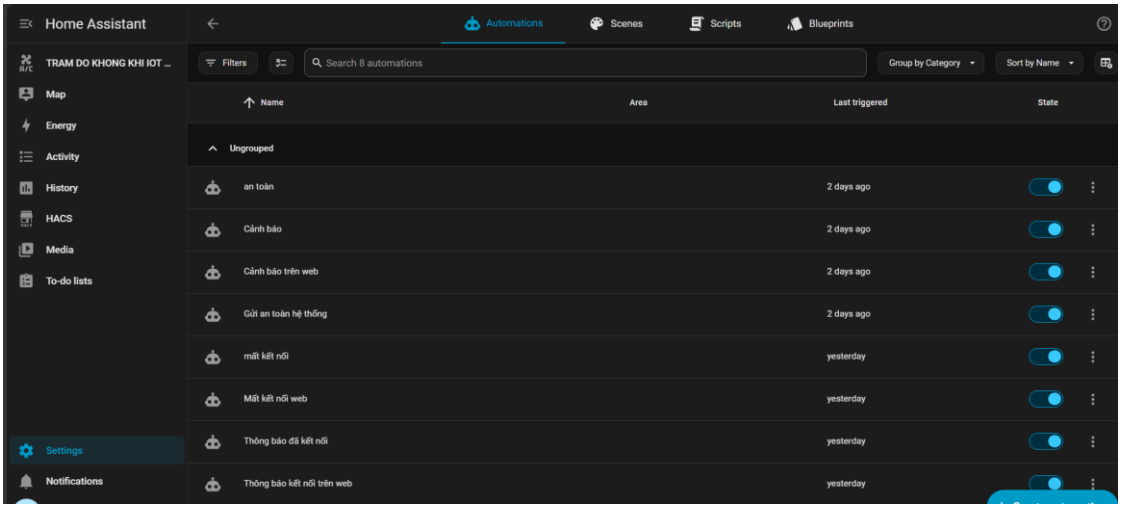
Thông số	Nguồn dữ liệu	Ngưỡng cảnh báo sử dụng trong nguyên mẫu	Hành động xử lý
Nhiệt độ	DHT11	Trên 35 °C	Cập nhật dashboard; có thể kích hoạt cảnh báo khi vượt ngưỡng.
Độ ẩm	DHT11	Trên 85 %RH	Cảnh báo điều kiện ẩm cao và nhắc kiểm tra thông gió.
eCO2	SGP30	Trên 2000 ppm	Cảnh báo xu hướng bí khí trong phòng; khuyến nghị thông gió.
TVOC	SGP30	Trên 10000 ppb	Cảnh báo khi chỉ số hợp chất hữu cơ bay hơi tăng cao.
MQ135	MQ135/ADC	Lớn hơn ngưỡng nền + 800 hoặc mốc kiểm thử tương đối	Cảnh báo biến động bất thường của khí tổng hợp.
Trạng thái kết nối	ESP32/Home Assistant	Mất kết nối hoặc không có dữ liệu mới	Gửi thông báo để người quản trị kiểm tra nguồn điện, Wi-Fi hoặc máy chủ.

Bảng 2.5. Ngưỡng cảnh báo và hành động xử lý trong nguyên mẫu

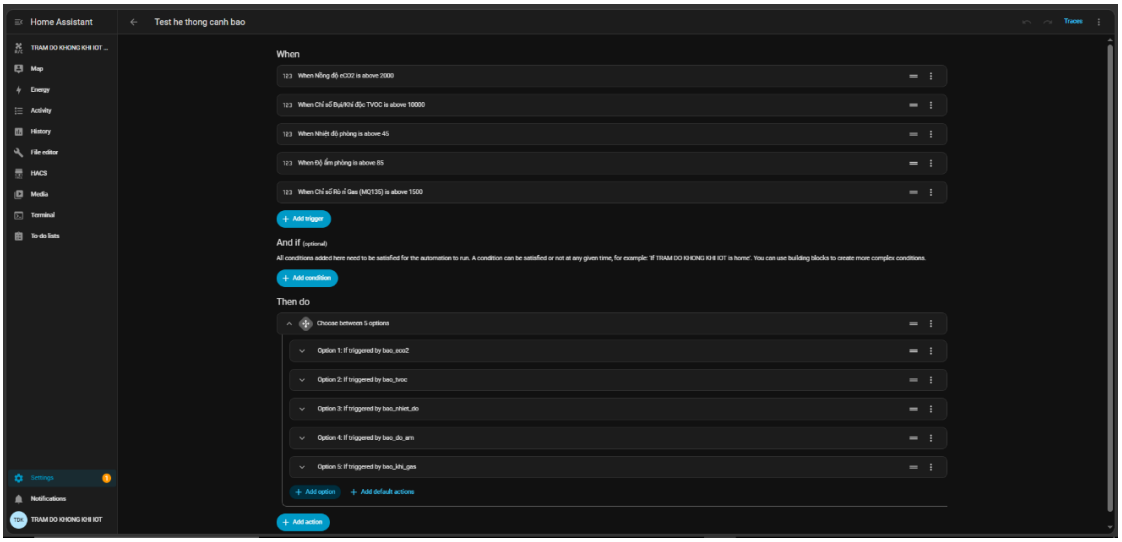
Các ngưỡng trong Bảng 2.5 được sử dụng cho mục đích thử nghiệm nguyên mẫu. Do hệ thống sử dụng cảm biến phổ thông và chưa hiệu chuẩn đầy đủ bằng thiết bị tham chiếu, kết quả cảnh báo được hiểu là cảnh báo xu hướng và trạng thái bất thường ban đầu, không thay thế cho thiết bị quan trắc chuyên dụng.

2.7.1. Kịch bản cảnh báo nguy hiểm

Trong Home Assistant, các kịch bản tự động hóa được thiết lập để chạy nền. Khi một thông số vượt ngưỡng, automation được kích hoạt, dashboard chuyển sang trạng thái cảnh báo và hệ thống gửi thông báo đến thiết bị di động của người quản lý.



Hình 2.15. Quản lý các kịch bản tự động hóa trên Home Assistant

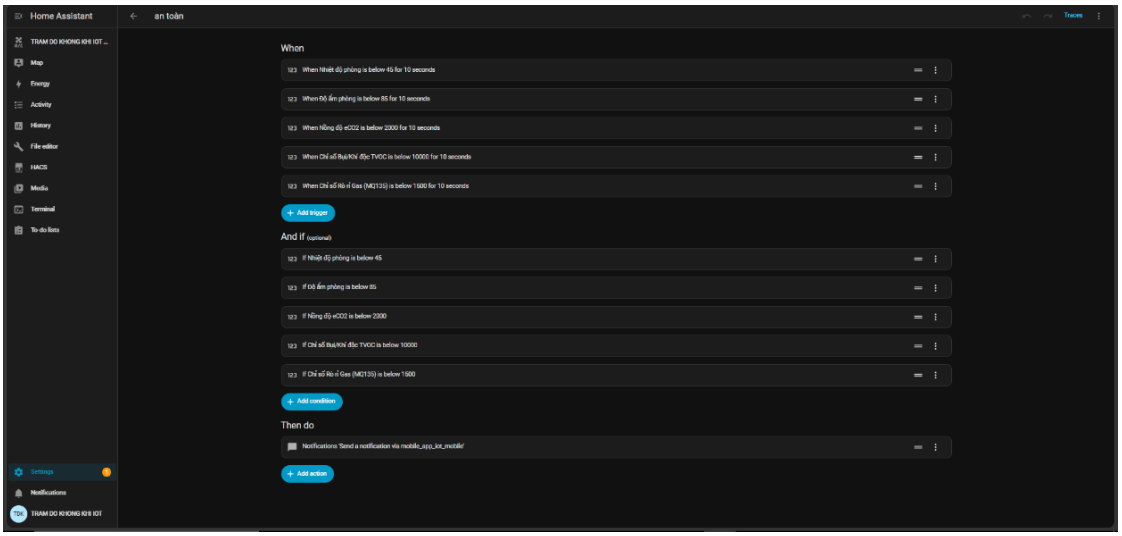


Hình 2.16. Cấu trúc trigger xử lý cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng

Ở khối kích hoạt, mỗi thông số được gán một điều kiện ngưỡng riêng. Khi điều kiện được thỏa mãn, khối hành động tạo nội dung cảnh báo phù hợp với thông số gây ra sự kiện. Cách tổ chức này giúp người dùng biết rõ nguyên nhân cảnh báo, ví dụ do eCO2 tăng cao, TVOC vượt ngưỡng hoặc MQ135 ghi nhận biến động bất thường.

2.7.2. Kịch bản xác nhận an toàn và chống nhiễu cảnh báo

Trong thực tế, dữ liệu cảm biến có thể dao động quanh ngưỡng cảnh báo. Nếu hệ thống chuyển đổi trạng thái quá nhanh, người dùng có thể nhận nhiều thông báo liên tục. Vì vậy, nhóm bổ sung cơ chế xác nhận an toàn: chỉ khi chỉ số đã giảm dưới ngưỡng trong một khoảng thời gian liên tục và các thông số khác cũng ở mức an toàn, hệ thống mới gửi thông báo xác nhận an toàn.

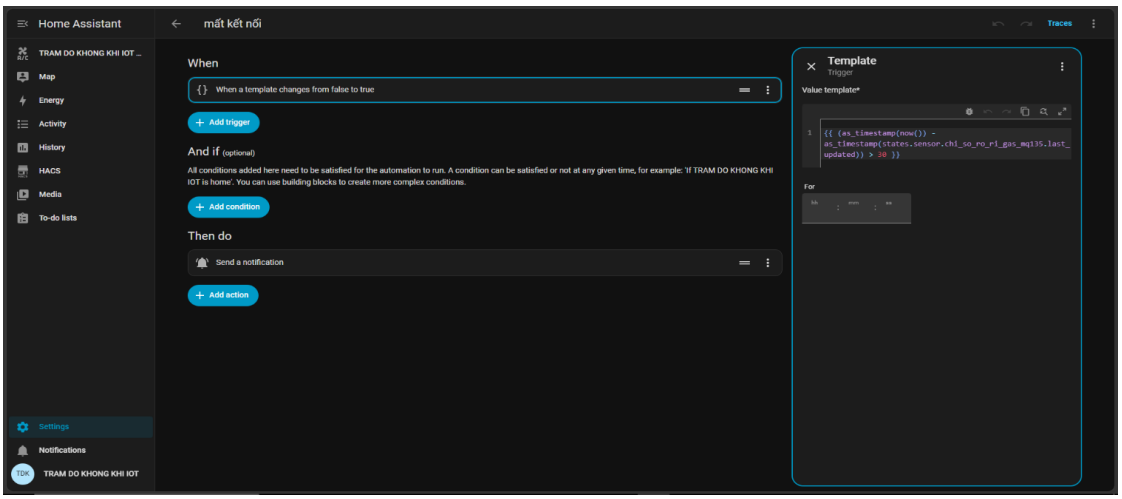


Hình 2.17. Cấu trúc logic độ trễ và kiểm tra chéo trong kịch bản xác nhận an toàn

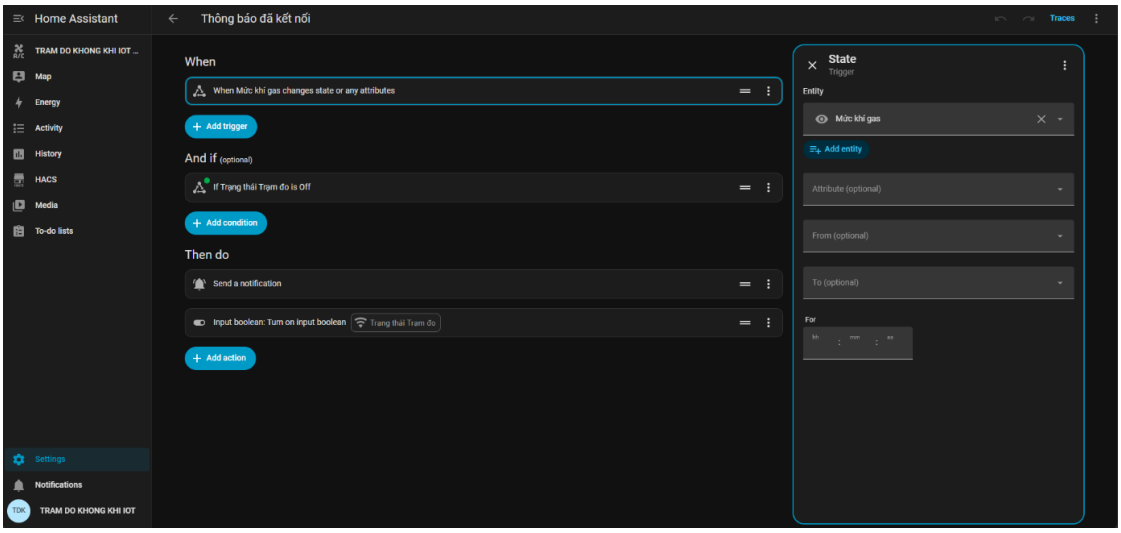
Cơ chế này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, khoảng trễ 10 giây giúp hạn chế cảnh báo giả do nhiễu hoặc dao động tức thời. Thứ hai, điều kiện kiểm tra chéo giúp tránh trường hợp một chỉ số đã ổn định nhưng chỉ số khác vẫn còn ở mức cảnh báo. Khi tất cả điều kiện được đáp ứng, giao diện trở về trạng thái an toàn và gửi thông báo xác nhận cho người dùng.

2.7.3. Kịch bản giám sát trạng thái kết nối và lưu vết cảnh báo

Ngoài cảnh báo theo chất lượng không khí, nhóm bổ sung kịch bản giám sát trạng thái hoạt động của trạm đo. Khi thiết bị mất kết nối hoặc không có dữ liệu mới trong một khoảng thời gian, Home Assistant gửi thông báo để người quản trị kiểm tra nguồn cấp, Wi-Fi hoặc máy chủ. Khi thiết bị kết nối lại, hệ thống cũng gửi thông báo xác nhận để khép kín quá trình xử lý sự cố.

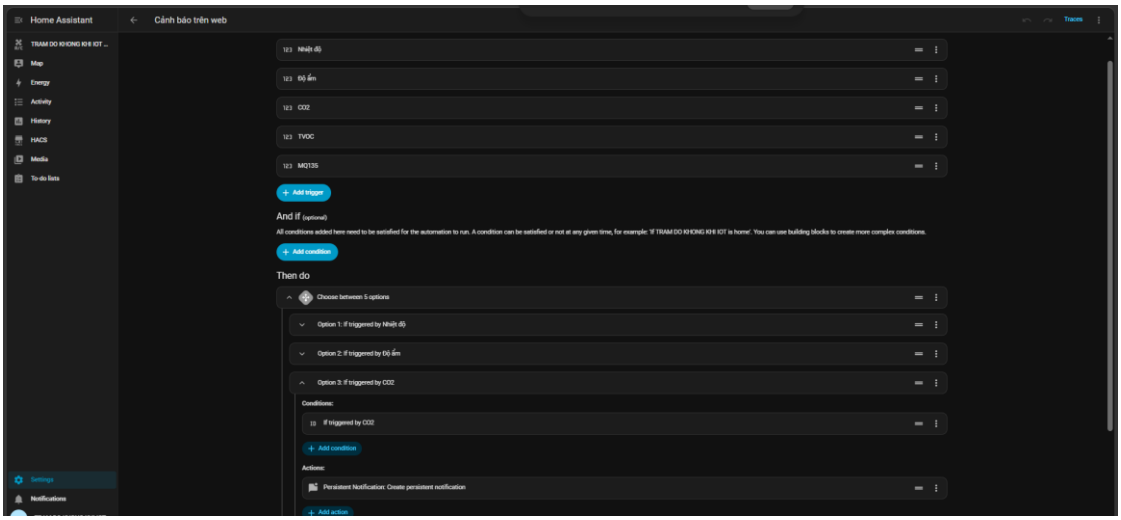


Hình 2.18. Kịch bản cảnh báo khi trạm đo mất kết nối



Hình 2.19. Kịch bản thông báo khi trạm đo kết nối trở lại

Bên cạnh thông báo đẩy trên điện thoại, hệ thống có thể tạo thông báo lưu vết trực tiếp trên giao diện Web của Home Assistant. Cách làm này giúp người trực hệ thống không bỏ sót sự kiện quan trọng trong trường hợp thông báo trên điện thoại bị vuốt mất hoặc không được chú ý kịp thời.



Hình 2.20. Kịch bản tạo thông báo lưu vết trên giao diện Web

2.8. Đánh giá các điều chỉnh kỹ thuật sau quá trình thiết kế và triển khai

Giai đoạn đầu, hệ thống được lắp ráp trên breadboard để thuận tiện kiểm thử kết nối, cảm biến và mã nguồn. Tuy nhiên, mô hình này chưa phù hợp khi đặt thiết bị trong phòng học do dây cắm dễ lỏng, tín hiệu analog từ MQ135 có thể nhiễu và đường truyền I2C kém ổn định nếu tiếp xúc không tốt. Vì vậy, nhóm đã chuyển sang mạch hàn cố định trên perfboard, bố trí lại ESP32, cảm biến, LCD và buzzer gọn hơn, đồng thời bổ sung vỏ hộp bảo vệ để tăng độ chắc chắn khi thử nghiệm thực tế.

Hướng phát triển tiếp theo, nhóm dự kiến thiết kế mạch in PCB và vỏ hộp in 3D. Giải pháp này giúp giảm sai số đấu nối thủ công, tối ưu kích thước, tăng độ ổn định tín

hiệu, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ và khả năng triển khai của trạm đo trong lớp học hoặc phòng nghiên cứu.

Với phần mềm nhúng, phiên bản ban đầu sử dụng cách khai báo trực tiếp thông tin Wi-Fi trong mã nguồn. Cách làm này phù hợp khi thử nghiệm tại một địa điểm cố định, nhưng gây bất tiện nếu thiết bị được di chuyển sang phòng học khác hoặc khi mạng Wi-Fi thay đổi. Để khắc phục, nhóm đã tích hợp WiFiManager và cơ chế Captive Portal, cho phép cấu hình lại mạng Wi-Fi bằng điện thoại mà không cần nạp lại chương trình cho ESP32. Điều chỉnh này làm tăng tính linh hoạt của trạm đo, giúp thiết bị dễ triển khai hơn trong nhiều không gian khác nhau.

Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, máy chủ Home Assistant được triển khai cục bộ trên VirtualBox. Mô hình này giúp nhóm kiểm tra nhanh luồng dữ liệu từ ESP32 đến MQTT Broker và Dashboard, nhưng vẫn phụ thuộc vào máy tính cá nhân, bị giới hạn trong mạng LAN và khó đáp ứng yêu cầu giám sát từ xa. Vì vậy, nhóm đã chuyển hạ tầng xử lý lên Google Cloud Platform. Việc đưa Home Assistant lên nền tảng đám mây giúp hệ thống có khả năng vận hành liên tục hơn, hỗ trợ truy cập từ xa và tạo tiền đề mở rộng nhiều trạm đo trong tương lai.

Nhóm cũng điều chỉnh giao diện giám sát để tăng tính trực quan cho người dùng. Giao diện mặc định của Home Assistant chủ yếu hiển thị thông số ở dạng cơ bản, chưa thể hiện rõ trạng thái môi trường. Do đó, nhóm đã tích hợp HACS và sử dụng các thư viện như Mushroom, Card-mod, Apexcharts-card và Mini-graph-card để thiết kế Dashboard có khả năng hiển thị dữ liệu thời gian thực, biểu đồ lịch sử và phản hồi trạng thái bằng màu sắc. Nhờ đó, người dùng không chỉ đọc được từng thông số như nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và MQ135, mà còn có thể nhận biết nhanh trạng thái an toàn hoặc cảnh báo của môi trường thông qua giao diện trực quan.

Một điều chỉnh quan trọng khác là xây dựng các kịch bản tự động hóa trên Home Assistant. Thay vì chỉ hiển thị dữ liệu, hệ thống được thiết lập để tự động kiểm tra ngưỡng và gửi thông báo khi có chỉ số bất thường. Nhóm cũng bổ sung cơ chế xác nhận an toàn sau cảnh báo: các chỉ số phải giảm xuống dưới ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định và các thông số khác cũng phải ở trạng thái an toàn thì hệ thống mới gửi thông báo “Hệ thống an toàn”. Cách thiết kế này giúp hạn chế tình trạng thông báo liên tục do tín hiệu cảm biến dao động quanh ngưỡng, đồng thời làm cho cảnh báo đáng tin cậy hơn.

Ngoài cảnh báo về chất lượng không khí, nhóm còn bổ sung giám sát trạng thái kết nối của trạm đo. Khi thiết bị mất kết nối, hệ thống có thể phát hiện và gửi cảnh báo để người quản lý kiểm tra nguồn điện, Wi-Fi hoặc máy chủ. Khi thiết bị hoạt động trở lại, hệ thống có thể cập nhật trạng thái kết nối. Đây là điểm cần thiết trong triển khai thực tế, vì người dùng không chỉ cần biết môi trường có an toàn hay không, mà còn cần

biết thiết bị đo có đang vận hành bình thường hay không. Mặc dù hệ thống vẫn là nguyên mẫu nghiên cứu và chưa thay thế được thiết bị quan trắc chuyên dụng, các điều chỉnh đã thực hiện là cơ sở quan trọng để chứng minh khả năng ứng dụng của đề tài trong môi trường học đường.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được xem là nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu và đánh giá khả năng ứng dụng ban đầu. Nhóm thực hiện đánh giá theo hai hướng: thứ nhất là kiểm thử kỹ thuật theo từng phân hệ, gồm cảm biến, truyền dữ liệu, giao diện và cảnh báo; thứ hai là thử nghiệm trong các điều kiện sử dụng phòng khác nhau, từ phòng ít người, phòng có hơn 10 người đến lớp học đông sinh viên. Cách tổ chức này giúp làm rõ khả năng vận hành thực tế của hệ thống trong bối cảnh học đường, thay vì chỉ dừng ở việc đo thử trên bàn thí nghiệm.

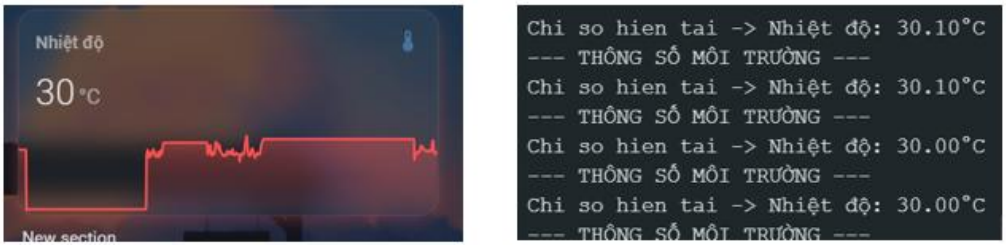
Bảng 3.1. Các nhóm kịch bản thực nghiệm trong Chương 3

Nhóm thử nghiệm	Mục tiêu đánh giá	Dữ liệu/thiết bị sử dụng
Kiểm thử giai đoạn 1	Kiểm chứng nguyên lý đo nhiệt độ, hiển thị LCD và cảnh báo cơ bản.	Arduino Uno WiFi Rev2, LM35, LCD, buzzer.
Kiểm thử cảm biến môi trường	Đánh giá khả năng đọc nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và chỉ số khí tổng hợp.	ESP32, DHT11, SGP30, MQ135, Serial Monitor, Home Assistant.
Kiểm thử truyền dữ liệu	Đánh giá đóng gói JSON, gửi MQTT, cập nhật dashboard và độ trễ cảnh báo.	Wi-Fi, MQTT broker, Home Assistant, Push Notification.
Thử nghiệm theo điều kiện sử dụng phòng	Quan sát sự thay đổi của nhiệt độ và eCO2 theo số người, điều hòa và thông gió.	Phòng 1 người, phòng hơn 10 người, lớp khoảng 40 sinh viên.
Thử nghiệm giao diện và truy cập từ xa	Đánh giá dashboard, cảnh báo màu, thông báo di động, QR truy cập và đăng nhập.	Home Assistant, Google Cloud, điện thoại di động.
Thử nghiệm thực địa và vỏ hộp	Đánh giá tính cơ động, đồng bộ đa thiết bị và khả năng hiển thị tại chỗ.	Ký túc xá, giảng đường/phòng lab, nguyên mẫu vỏ hộp.

3.1. Kết quả kiểm chứng nguyên mẫu và các phân hệ cảm biến

Trong giai đoạn đầu, nhóm thử nghiệm một mô hình đơn giản sử dụng Arduino Uno WiFi Rev2 và cảm biến LM35 để đo nhiệt độ. Mục tiêu của bước này là kiểm tra nguyên lý đọc tín hiệu cảm biến, hiển thị giá trị đo và kích hoạt cảnh báo theo ngưỡng. Kết quả này giúp nhóm hình thành quy trình phát triển ban đầu trước khi chuyển sang nguyên mẫu IoT đầy đủ hơn.

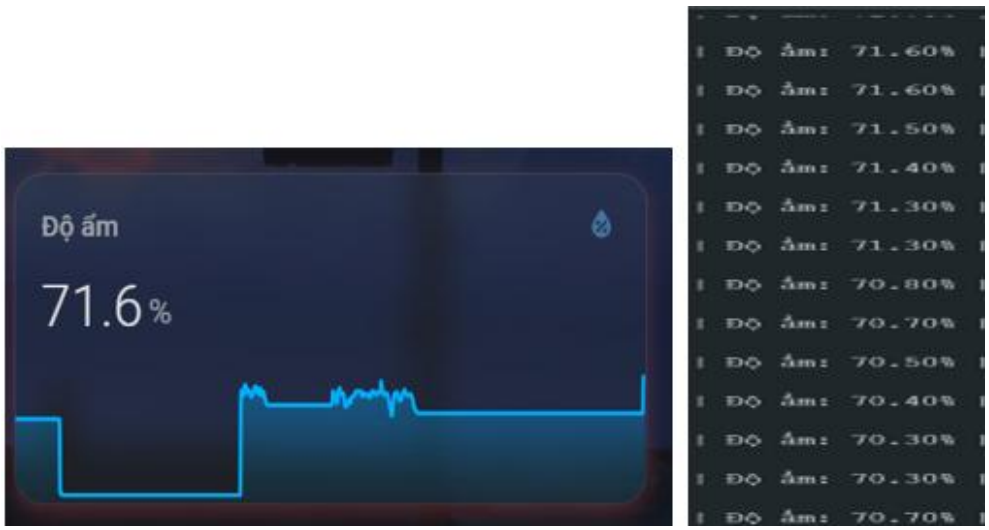
Sau khi thử nghiệm chức năng đo nhiệt độ, nhóm nhận thấy mô hình ban đầu còn hạn chế do chỉ theo dõi được một thông số, chưa phản ánh đủ điều kiện không khí trong phòng. Vì vậy, nhóm chuyển sang nguyên mẫu sử dụng ESP32, cảm biến DHT11, SGP30 và MQ135. Đây là bước hoàn thiện quan trọng vì hệ thống đã mở rộng từ đo đơn thông số sang giám sát nhiều thông số môi trường, đồng thời có khả năng truyền dữ liệu lên Home Assistant thông qua MQTT.



Hình 3.1. Đối chiếu dữ liệu nhiệt độ giữa Serial Monitor và Home Assistant

3.1.1. Kiểm chứng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11

Cảm biến DHT11 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong không gian thử nghiệm. Dữ liệu được ESP32 đọc theo chu kỳ, sau đó hiển thị trên Serial Monitor và truyền lên Home Assistant. Việc đối chiếu hai nguồn hiển thị giúp nhóm kiểm tra xem dữ liệu từ cảm biến có được truyền đúng đến dashboard hay không.



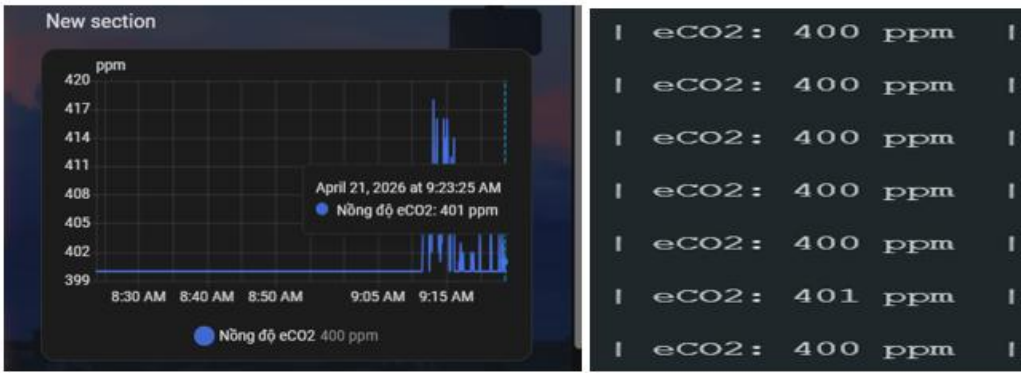
Hình 3.2. Dữ liệu độ ẩm hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor

Tại thời điểm kiểm tra trong hình, giá trị độ ẩm hiển thị trên Serial Monitor và trên Home Assistant tương ứng nhau ở mức khoảng 71,6%. Điều này cho thấy quá trình đọc dữ liệu, đóng gói bản tin và cập nhật giao diện đã hoạt động đúng về mặt luồng dữ liệu. Tuy nhiên, do DHT11 là cảm biến phổ thông, nhóm không sử dụng kết quả này như số liệu đo chuẩn mà chủ yếu dùng để theo dõi xu hướng biến đổi nhiệt độ, độ ẩm trong phòng.

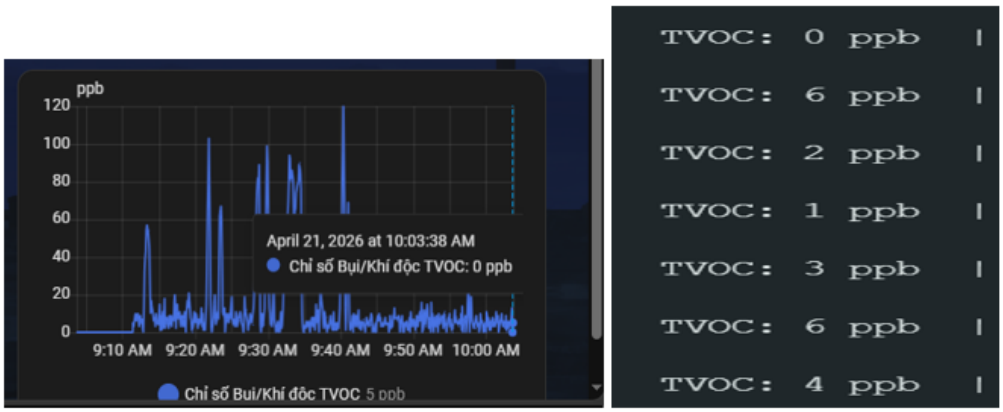
3.1.2. Kiểm chứng cảm biến SGP30 với thông số eCO2 và TVOC

Cảm biến SGP30 được sử dụng để thu thập hai thông số gồm eCO2 và TVOC. Trong đó, eCO2 là giá trị CO2 tương đương do cảm biến suy luận, không phải giá trị

CO2 đo trực tiếp bằng công nghệ NDIR. Vì vậy, nhóm thống nhất sử dụng thuật ngữ eCO2 trong toàn bộ phần đánh giá để tránh nhầm lẫn về bản chất phép đo.



Hình 3.3. Kết quả eCO2 hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor



Hình 3.4. Kết quả TVOC hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor

Kết quả kiểm chứng cho thấy ESP32 có thể đọc đồng thời dữ liệu eCO2 và TVOC qua giao tiếp I2C và truyền lên Home Assistant. Trong trạng thái nền, eCO2 dao động quanh mức khoảng 400 ppm, còn TVOC có thể thay đổi theo điều kiện môi trường, vị trí đặt thiết bị và tác động xung quanh. Khi số người trong phòng hoặc điều kiện thông gió thay đổi, các chỉ số này có xu hướng biến động. Kết quả này có ý nghĩa trong việc theo dõi xu hướng chất lượng không khí trong không gian kín, nhưng cần tiếp tục hiệu chuẩn nếu muốn sử dụng cho phân tích định lượng sâu hơn.

3.1.3. Kiểm chứng cảm biến MQ135 với chỉ số khí tổng hợp

MQ135 được sử dụng như cảm biến khí giá rẻ để ghi nhận chỉ số khí tổng hợp ở dạng tín hiệu analog. ESP32 đọc giá trị analog từ MQ135 qua ADC và gửi giá trị này lên dashboard. Trong phạm vi đề tài, nhóm không khẳng định MQ135 đo chính xác nồng độ một loại khí cụ thể. Giá trị MQ135 được sử dụng như một chỉ số tham khảo để nhận biết sự thay đổi tương đối của môi trường khí xung quanh cảm biến.



Hình 3.5. Dữ liệu MQ135 hiển thị trên Home Assistant và Serial Monitor

Ở trạng thái nền, chỉ số MQ135 dao động quanh một vùng tương đối ổn định. Khi có tác động khí gần cảm biến, giá trị tăng rõ rệt và sau đó giảm dần khi tác động kết thúc. Kết quả này cho thấy MQ135 có thể được dùng cho cảnh báo bước đầu về sự thay đổi bất thường của môi trường khí. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc vào thời gian làm nóng cảm biến, độ ẩm, nhiệt độ và hiệu chuẩn, do đó cần được đánh giá thận trọng.

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả kiểm chứng các phân hệ cảm biến

Phân hệ	Kết quả nhóm đã thực hiện	Ý nghĩa	Lưu ý khi sử dụng
DHT11	Đọc được nhiệt độ và độ ẩm; dữ liệu hiển thị trên Serial Monitor và Home Assistant.	Theo dõi xu hướng vi khí hậu trong phòng.	Độ chính xác hạn chế; nên dùng cho tham khảo xu hướng.
SGP30	Đọc được eCO2 và TVOC qua I2C; dữ liệu được truyền lên dashboard.	Hỗ trợ quan sát xu hướng thông gió và VOC trong không gian kín.	eCO2 không phải CO2 đo trực tiếp; cần hiệu chuẩn/đối chiếu nếu dùng định lượng.
MQ135	Đọc được chỉ số khí tổng hợp qua ADC; giá trị thay đổi khi có tác động khí.	Hỗ trợ cảnh báo bước đầu khi môi trường khí có biến động.	Không dùng để kết luận chính xác nồng độ từng loại khí nếu chưa hiệu chuẩn.

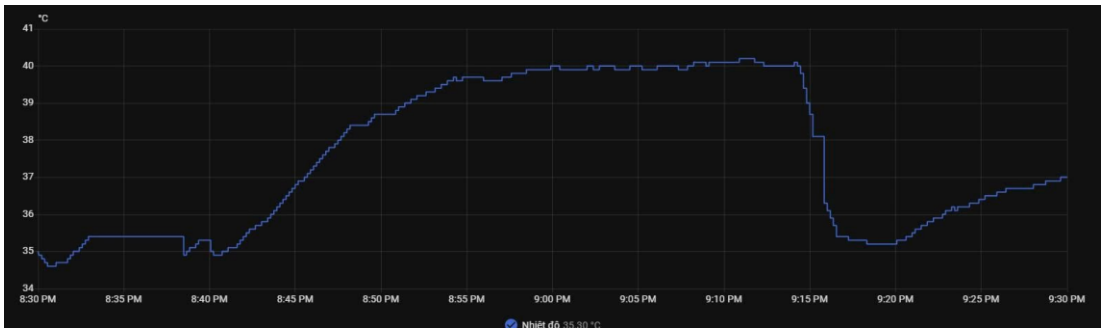
3.2. Kết quả thực nghiệm trong môi trường lớp học, phòng nghiên cứu

Sau khi hệ thống hoạt động ổn định ở mức nguyên mẫu, nhóm tiến hành đo thử trong một số không gian lớp học với mật độ người khác nhau. Mục tiêu của phần này là kiểm tra khả năng ghi nhận xu hướng biến đổi môi trường trong bối cảnh học đường, đặc biệt khi số người trong phòng thay đổi và điều kiện thông gió/điều hòa khác nhau.

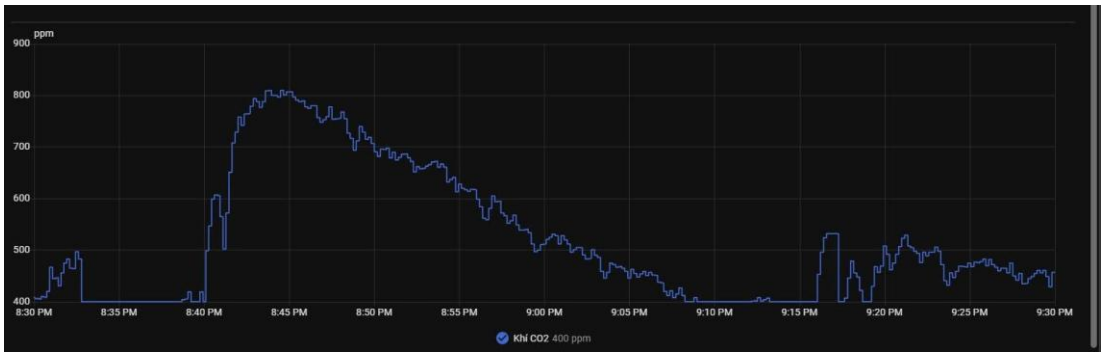
3.2.1. Kịch bản phòng học ít người



Hình 3.6. Thực nghiệm trong phòng ít người



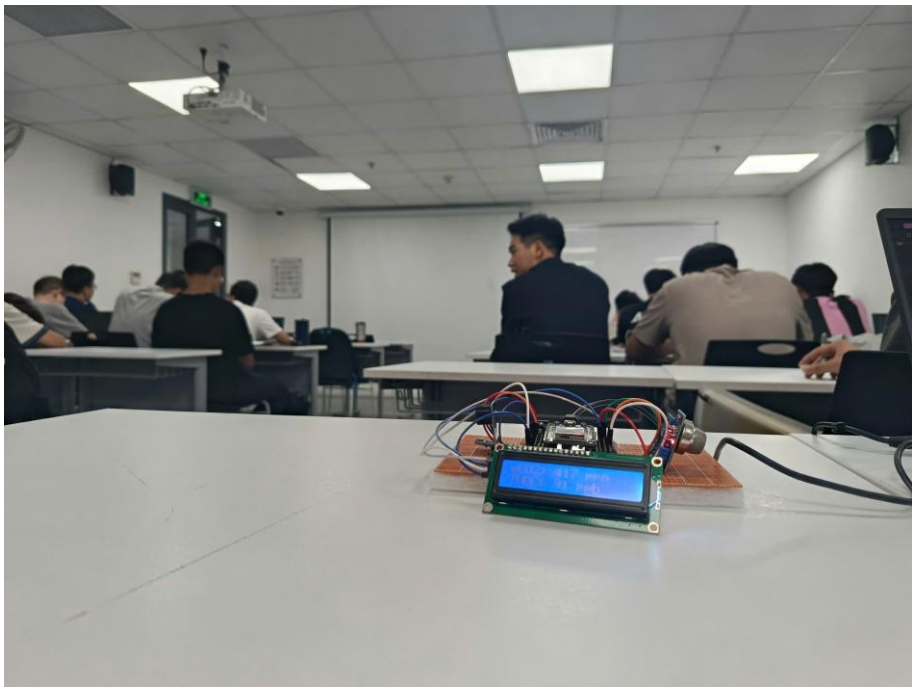
Hình 3.7. Biến thiên nhiệt độ trong kịch bản phòng ít người



Hình 3.8. Biến thiên eCO2 trong kịch bản phòng ít người

Trong kịch bản phòng ít người, hệ thống ghi nhận được sự thay đổi của nhiệt độ và eCO2 theo thời gian. Khi có người xuất hiện trong phòng hoặc điều kiện thông gió thay đổi, chỉ số eCO2 có xu hướng tăng rồi giảm dần khi môi trường được trao đổi khí. Nhiệt độ trong phòng cũng thay đổi theo điều kiện thông gió, nguồn nhiệt trong phòng và tác động của quạt/cửa. Kịch bản này giúp nhóm kiểm chứng rằng nguyên mẫu có khả năng phản ánh xu hướng biến đổi của môi trường trong một không gian kín quy mô nhỏ.

3.2.2. Kịch bản phòng học đông người



Hình 3.9. Thực nghiệm trong không gian đông người



Hình 3.10. Biến thiên nhiệt độ trong kịch bản đông người



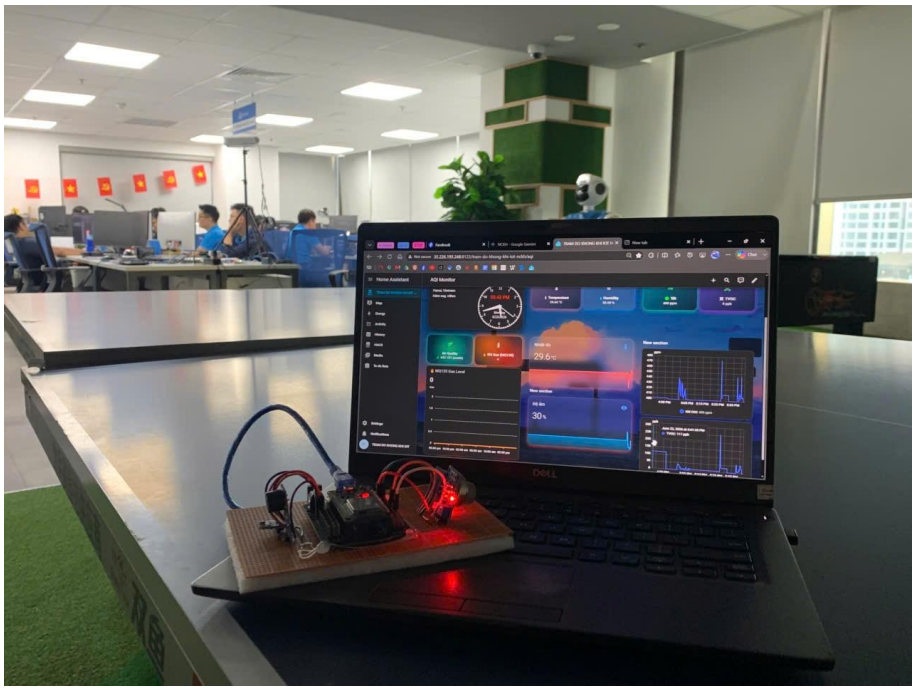
Hình 3.11. Biến thiên eCO2 trong kịch bản đông người

Khi số lượng người trong phòng tăng lên, các thông số môi trường có xu hướng biến động rõ hơn. Ở kịch bản đông người, hệ thống có thể ghi nhận các thay đổi ngắn hạn của eCO2 và xu hướng tăng của nhiệt độ. Kết quả này cho thấy việc đặt một nút cảm biến trong lớp học có thể hỗ trợ giảng viên hoặc cán bộ quản lý nhận biết sớm sự thay đổi của môi trường phòng học, từ đó có thể thực hiện các biện pháp đơn giản như mở cửa, tăng thông gió hoặc điều chỉnh điều hòa.

3.2.3. Kết quả thực nghiệm tại Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC (ATI)

Một điểm quan trọng trong quá trình thực nghiệm là nhóm đã triển khai đo tại phòng nghiên cứu của Viện nghiên cứu ATI vào 17 giờ. Đây là thời điểm cuối ngày làm việc, trong phòng có khoảng 40 người cùng hoạt động, đồng thời có mật độ máy tính, thiết bị điện tử và máy móc nghiên cứu cao. So với lớp học thông thường, phòng nghiên cứu là môi trường phức tạp hơn vì có nhiều nguồn phát sinh nhiệt, nhiều thiết bị vận hành đồng thời và nhiều người sử dụng không gian trong cùng thời điểm.

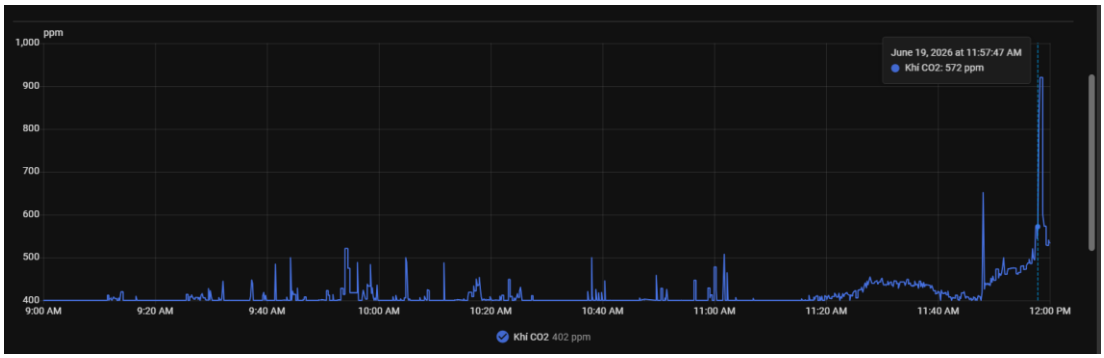
Việc đo tại Viện nghiên cứu ATI không chỉ nhằm thu thập dữ liệu môi trường mà còn giúp nhóm kiểm tra khả năng ứng dụng của nguyên mẫu trong một không gian nghiên cứu thực tế. Đặc biệt, Viện nghiên cứu ATI có đội ngũ chuyên môn về IoT và hệ thống nhúng. Vì vậy, quá trình triển khai tại đây giúp nhóm nhận được các nhận xét kỹ thuật từ những người có kinh nghiệm về cảm biến, vi điều khiển, truyền thông IoT, giao diện giám sát và khả năng triển khai thực tế của hệ thống.



Hình 3.12. Thực nghiệm trong phòng có khoảng 40 người



Hình 3.13. Biến thiên nhiệt độ trong phòng có khoảng 40 người



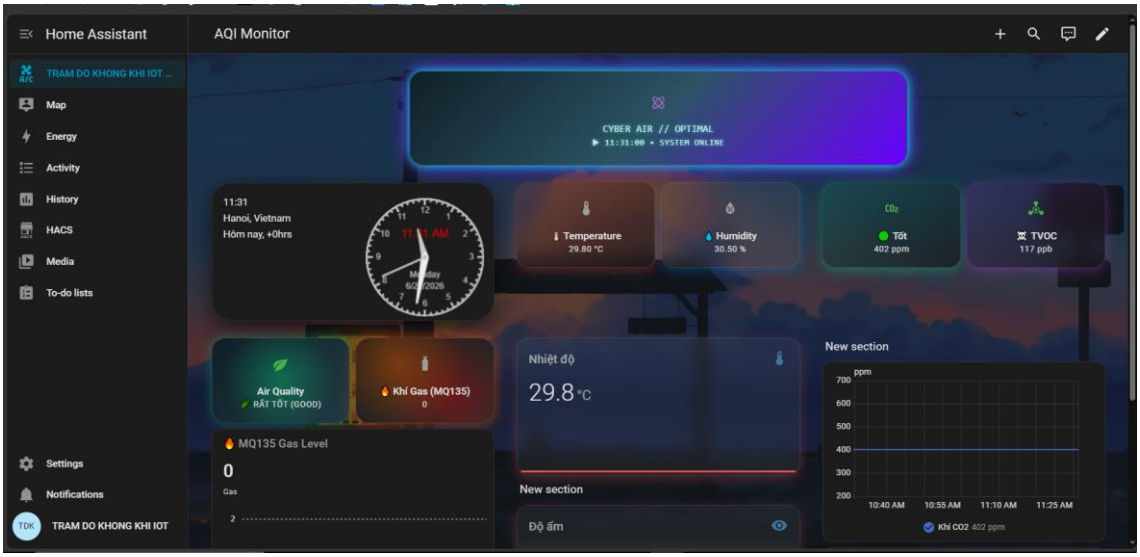
Hình 3.14. Biến thiên eCO2 trong phòng có khoảng 40 người

Trong kịch bản phòng có khoảng 40 người, nhiệt độ được điều hòa duy trì ở mức tương đối ổn định, nhưng eCO2 có xu hướng tăng ở một số thời điểm, đặc biệt khi thời gian sử dụng phòng kéo dài. Kết quả này cho thấy cảm giác mát do điều hòa không đồng nghĩa với việc chất lượng không khí luôn tốt. Nếu không gian kín thiếu trao đổi khí tươi, các thông số liên quan đến thông gió vẫn có thể thay đổi dù nhiệt độ nằm trong vùng dễ chịu.

Trong quá trình đo, hệ thống được đặt trong phòng nghiên cứu để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và chỉ số MQ135. Dữ liệu được ESP32 thu thập, truyền qua WiFi/MQTT về Home Assistant và hiển thị trên dashboard. Người quan sát có thể theo dõi giá trị tức thời, biểu đồ lịch sử và trạng thái cảnh báo.

3.3. Kết quả kiểm chứng truyền dữ liệu, giao diện và cảnh báo

Sau khi phân tích kết quả đo và các kịch bản sử dụng phòng, nhóm đánh giá riêng phần giao diện Home Assistant và cơ chế thông báo di động. Việc đưa mục này sau phần thử nghiệm phòng giúp người đọc thấy rõ hơn vai trò của dashboard: không chỉ là nơi hiển thị dữ liệu, mà là công cụ giúp chuyển dữ liệu cảm biến thành thông tin dễ hiểu và có thể hành động.



Hình 3.15. Giao diện giám sát chất lượng không khí tổng thể trên Home Assistant

Giao diện Home Assistant được nhóm tùy biến theo hướng trực quan, gồm các thẻ hiển thị thông số thời gian thực, biểu đồ lịch sử và thẻ đánh giá chất lượng không khí tổng hợp. Các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và MQ135 được tổ chức thành các khối riêng, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết trạng thái từng chỉ số.

Điểm đáng chú ý là nhóm không chỉ hiển thị số liệu rời rạc, mà đã xây dựng logic đánh giá tổng hợp. Khi các thông số nằm trong vùng an toàn, giao diện hiển thị trạng thái tích cực bằng màu xanh. Khi một chỉ số vượt ngưỡng, thẻ Air Quality chuyển sang màu cảnh báo và hệ thống gửi thông báo đến thiết bị di động. Cách thiết kế này phù hợp với người dùng không chuyên kỹ thuật, vì họ không cần tự đọc từng biểu đồ để phát hiện bất thường.



Hình 3.16. Giao diện cảnh báo đỏ khi eCO2 và TVOC vượt ngưỡng thử nghiệm

Trong kịch bản kích hoạt cảnh báo, khi eCO2 và TVOC vượt ngưỡng đặt trước, giao diện tự động chuyển sang nền đỏ và hiển thị trạng thái nguy hiểm. Điều này cho thấy kịch bản tự động hóa trên Home Assistant đã liên kết được dữ liệu cảm biến với phản hồi trực quan trên dashboard.



Hình 3.17. Chuỗi thông báo đẩy hiển thị trên màn hình khóa điện thoại di động

Cùng với cảnh báo trên giao diện web, hệ thống gửi thông báo đẩy đến điện thoại. Khi điều kiện trở về an toàn, hệ thống tiếp tục gửi thông báo xác nhận trạng thái an toàn. Cơ chế này giúp người quản lý không cần ngồi trước màn hình liên tục mà vẫn có thể nhận biết sự cố. Đây là một kết quả đáng ghi nhận vì nhóm đã triển khai được chuỗi hoàn chỉnh từ cảm biến đến cảnh báo từ xa.

Tuy nhiên, để tránh cảnh báo nhiễu, nhóm cần duy trì cơ chế kiểm tra chéo và thời gian trễ xác nhận an toàn. Ví dụ, chỉ xác nhận an toàn khi chỉ số giảm dưới ngưỡng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định và các chỉ số khác không còn ở trạng thái bất thường. Cách làm này giúp hệ thống ổn định hơn, tránh gửi quá nhiều thông báo khi dữ liệu dao động quanh ngưỡng.

3.4. Trải nghiệm giao diện giám sát thời gian thực (Live Dashboard Access)

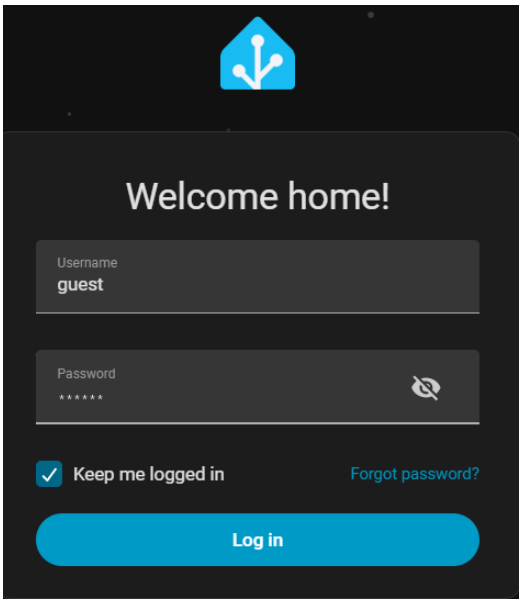
Đây là phần quan trọng cần được giữ lại trong Chương 3 vì nó chứng minh hệ thống không chỉ chạy cục bộ trong phòng thí nghiệm mà đã có khả năng truy cập từ xa. Nhóm thiết lập cổng truy cập trực tuyến thông qua mã QR để Hội đồng hoặc người dùng thử nghiệm có thể mở dashboard bằng điện thoại thông minh.



Hình 3.18. QR code truy cập giao diện giám sát thời gian thực trên Home Assistant

Hướng dẫn truy cập và trải nghiệm hệ thống:

- **Bước 1 - Quét mã và Điều hướng:** Thao tác quét mã QR sẽ tự động điều hướng trình duyệt của thiết bị di động truy cập trực tiếp vào máy chủ Home Assistant (được lưu trữ trên hạ tầng Google Cloud Platform của nhóm).
- **Bước 2 - Xác thực bảo mật (Authentication):** Để đảm bảo an toàn thông tin mạng và ngăn chặn các truy cập trái phép vào hệ thống lõi, nền tảng được bảo vệ bởi lớp xác thực người dùng. Kính mong Quý thầy cô sử dụng tài khoản nội bộ đã được nhóm cấp quyền dưới đây để tiến hành đăng nhập:
    + **Tên đăng nhập (Username):** [guest/Guest]
    + **Mật khẩu (Password):** [123]
- **Bước 3 - Trải nghiệm tính năng:** Sau khi đăng nhập thành công, Quý thầy cô có thể trực tiếp trải nghiệm các tính năng cốt lõi của hệ thống:
    + **Quan trắc thời gian thực:** Quan sát sự biến thiên của 5 thông số vi khí hậu (Nhiệt độ, Độ ẩm, eCO2, TVOC và Khí Gas) đang được trạm đo tại hiện trường cập nhật liên tục.
    + **Giao diện đáp ứng (Responsive UI):** Đánh giá mức độ tối ưu của Bảng điều khiển (Lovelace Dashboard) được nhóm thiết kế riêng để tương thích với màn hình thiết bị di động.
    + **Truy xuất lịch sử:** Tương tác với các biểu đồ chuỗi thời gian để xem lại lịch sử biến động môi trường ở các khung giờ trước đó.
- Lưu ý: Vì tính chất của trang web nên cứ mỗi lần F5 hay refresh trang là web sẽ tự động out ra màn hình đăng nhập, vì vậy để tránh tình trạng phải đăng nhập lại, trước khi log in hãy ấn vào tính năng “Keep me logged in” như hình dưới để không mất thời gian đăng nhập lại.

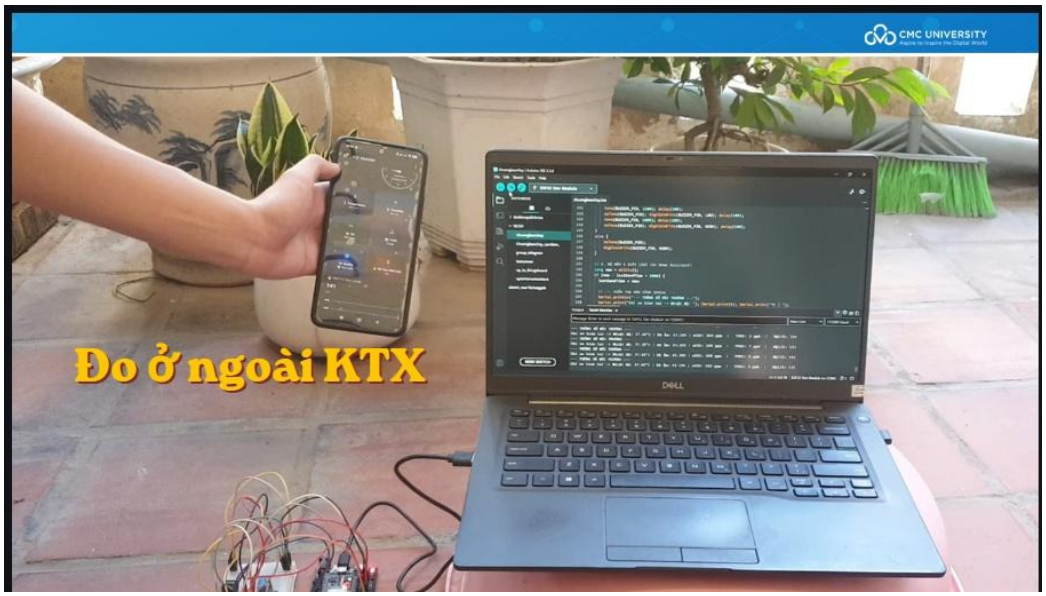


Hình 3.19. Giao diện đăng nhập Home Assistant bằng tài khoản khách được cấp quyền

Việc tích hợp thành công lớp bảo mật xác thực cùng hạ tầng đám mây là minh chứng rõ nét nhất cho việc đồ án đã hoàn thiện kiến trúc từ thiết bị biên (Edge) đến đám mây (Cloud), sẵn sàng triển khai thực tiễn và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin cơ bản.

3.5. Thực nghiệm và nguyên mẫu vỏ hộp

Để kiểm tra khả năng triển khai ngoài một vị trí cố định, nhóm di chuyển trạm đo đến các không gian khác nhau như khu vực ký túc xá, giảng đường và phòng lab. Mục tiêu là đánh giá khả năng cắm là chạy, kết nối lại mạng và tiếp tục cập nhật dữ liệu lên Dashboard.



Hình 3.20. Thử nghiệm trạm đo tại khu vực ngoài ký túc xá

Kết quả cho thấy thiết bị có thể hoạt động sau khi thay đổi môi trường mạng, nếu được cấu hình lại điểm truy cập phù hợp. Điều này chứng minh nguyên mẫu có tính cơ

động nhất định, có thể mở rộng sang các khu vực khác của trường học như hành lang, phòng sinh hoạt chung hoặc khu ký túc xá.

Đồng bộ dữ liệu khi nhiều thiết bị cùng truy cập



Hình 3.21. Thực nghiệm đồng bộ phiên truy cập trên nhiều thiết bị tại trường

Nhóm cũng kiểm tra tình huống nhiều thiết bị di động cùng truy cập dashboard. Kết quả cho thấy dữ liệu từ ESP32 được đẩy lên máy chủ và hiển thị đồng thời trên các thiết bị truy cập. Đây là yêu cầu cần thiết nếu hệ thống được dùng trong môi trường trường học, nơi giảng viên, cán bộ quản lý hoặc kỹ thuật viên có thể cùng theo dõi trạng thái môi trường.

Nguyên mẫu vỏ hộp và hiển thị tại chỗ

Sau khi mạch điện hoạt động ổn định, nhóm chế tạo nguyên mẫu vỏ hộp để bảo vệ phần cứng, giảm tình trạng dây nối rời rạc và tăng tính sẵn sàng khi đưa thiết bị ra môi trường thực nghiệm. Vỏ hộp hiện tại được xem là mock-up phục vụ thử nghiệm, chưa phải thiết kế công nghiệp cuối cùng.



Hình 3.22. Nguyên mẫu vỏ hộp - mặt trước



Hình 3.23. Nguyên mẫu vỏ hộp - mặt bên

Việc tích hợp LCD 16x2 trên vỏ hộp giúp người dùng đọc được nhiệt độ, độ ẩm hoặc trạng thái cảnh báo ngay tại vị trí đặt thiết bị. Đây là chức năng quan trọng trong trường hợp mất Internet hoặc người dùng không mở điện thoại. Tuy nhiên, thiết kế vỏ hộp cần tiếp tục hoàn thiện về độ kín, vị trí khe thoáng cảm biến, khả năng treo tường và tính thẩm mỹ. Trong giai đoạn sau, nhóm có thể thiết kế vỏ bằng phần mềm CAD và gia công bằng in 3D hoặc mica cắt laser.

3.6. Đánh giá kết quả thực hiện

Thông qua những kết quả đã trình bày trong chương 3, hệ thống IoT giám sát và cảnh báo chất lượng không khí học đường đã đáp ứng được các chức năng chính đặt ra ban đầu. Nguyên mẫu có khả năng thu thập đồng thời các thông số nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và chỉ số khí tổng hợp; truyền dữ liệu từ ESP32 lên máy chủ thông qua MQTT; hiển thị dữ liệu trên Home Assistant và kích hoạt cảnh báo khi một số thông số vượt ngưỡng thiết lập.

Kết quả đối chiếu giữa dữ liệu trên Serial Monitor và giao diện Home Assistant cho thấy quá trình đọc cảm biến, đóng gói dữ liệu và truyền bản tin MQTT hoạt động ổn định trong điều kiện thử nghiệm. Các giá trị đo được cập nhật gần thời gian thực, cho phép người dùng theo dõi trạng thái môi trường tại thời điểm hiện tại và quan sát xu hướng biến thiên thông qua biểu đồ lịch sử.

Các thử nghiệm trong những điều kiện sử dụng phòng khác nhau cho thấy hệ thống có khả năng phản ánh sự thay đổi của môi trường theo mật độ người và trạng thái thông gió. Nhóm đã triển khai được giao diện Dashboard trực quan, thông báo đẩy trên thiết bị di động và cơ chế truy cập giám sát thời gian thực. Các chức năng này giúp hệ thống không chỉ dừng ở mức nguyên mẫu đo lường, mà đã bước đầu hình thành một giải pháp IoT hoàn chỉnh gồm thiết bị đo, truyền dữ liệu, máy chủ, giao diện giám sát và cảnh báo từ xa.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số giới hạn do sử dụng các cảm biến phổ thông, phù hợp cho nguyên mẫu và theo dõi xu hướng, nhưng chưa thể thay thế thiết bị quan trắc chuyên dụng. Đặc biệt, eCO2 từ SGP30 là giá trị CO2 tương đương, còn MQ135 phản ánh chỉ số khí tổng hợp nên cần được hiệu chuẩn thêm nếu muốn sử dụng cho đánh giá định lượng chính xác. Trong hướng phát triển tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống, bổ sung cảm biến đo bụi mịn PM2.5/PM10 và cảm biến CO2 chuyên dụng, đồng thời thực hiện hiệu chuẩn, đối chiếu với thiết bị tham chiếu để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu.

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Đề tài "Mạng cảm biến IoT giám sát và cảnh báo chất lượng không khí học đường" đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu chính theo mục tiêu đặt ra. Nhóm đã xây dựng được một nguyên mẫu hệ thống IoT có khả năng thu thập, truyền, hiển thị và cảnh báo một số thông số môi trường không khí trong không gian học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của sinh viên.

Về phần cứng, nhóm đã thiết kế và lắp ráp nút cảm biến sử dụng ESP32 kết hợp các cảm biến DHT11, SGP30 và MQ135. Hệ thống có thể ghi nhận các thông số gồm nhiệt độ, độ ẩm, eCO2, TVOC và chỉ số khí tổng hợp.

Về phần mềm và truyền thông, nhóm đã xây dựng chương trình nhúng cho ESP32 để đọc dữ liệu cảm biến, xử lý sơ bộ, đóng gói bản tin và truyền dữ liệu qua WiFi/MQTT. Dữ liệu được đưa lên nền tảng Home Assistant để hiển thị trên dashboard, lưu lịch sử biến thiên và hỗ trợ cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng thiết lập.

Về kết quả thực nghiệm, hệ thống đã được kiểm tra qua các kịch bản trong lớp học, phòng nghiên cứu và môi trường có mật độ người, thiết bị khác nhau.

Qua các lần thử nghiệm, đề tài đã xây dựng được một chuỗi xử lý tương đối đầy đủ từ cảm biến, ESP32, truyền thông MQTT, Home Assistant, Dashboard đến cảnh báo người dùng. Quá trình đo thử tại môi trường thực tế và được đánh giá bởi đơn vị có chuyên môn về IoT, hệ thống nhúng cũng giúp tăng tính thực tiễn của đề tài.

Nhóm nhận thấy hệ thống hiện vẫn là nguyên mẫu nghiên cứu, chưa phải thiết bị quan trắc chuẩn hóa. Các cảm biến sử dụng trong đề tài là linh kiện phổ thông, chi phí hợp lý nhưng độ chính xác còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường, vị trí đặt thiết bị và quá trình hiệu chuẩn. Vì vậy, các số liệu trong đề tài chủ yếu có ý nghĩa theo dõi xu hướng biến đổi của môi trường và hỗ trợ cảnh báo bước đầu, chưa dùng để thay thế thiết bị đo chuyên dụng.

3.2. Kiến nghị

Từ kết quả đã đạt được, nhóm đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo một số hướng sau:

- Hiệu chuẩn các cảm biến với thiết bị đo tham chiếu nhằm tăng độ tin cậy của dữ liệu.

- Bổ sung các cảm biến chuyên dụng hơn như cảm biến CO2 công nghệ NDIR và cảm biến bụi mịn PM2.5/PM10 để hệ thống phản ánh đầy đủ hơn chất lượng không khí trong lớp học.

- Hoàn thiện thiết kế vỏ hộp thiết bị theo hướng gọn, an toàn và dễ lắp đặt. Hệ thống cũng nên được tối ưu nguồn cấp, có thể nghiên cứu thêm phương án dùng pin sạc hoặc năng lượng mặt trời cho các vị trí khó cấp nguồn.

- Mở rộng từ một nút cảm biến thành mạng cảm biến nhiều điểm để theo dõi đồng thời nhiều phòng học, phòng lab hoặc khu vực sinh hoạt chung trong nhà trường.

- Nhóm cũng xin kiến nghị nhà trường và các đơn vị nghiên cứu tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên thử nghiệm hệ thống trong môi trường thực tế. Việc này vừa giúp hoàn thiện nguyên mẫu, vừa góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng không khí trong không gian học đường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] World Health Organization, *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter ($PM_{2.5}$ and PM_{10}), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2021. ISBN: 978-92-4-003422-8.

[2] J. Saini, M. Dutta, and G. Marques, "Indoor Air Quality Monitoring Systems Based on Internet of Things: A Systematic Review," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, no. 14, Art. no. 4942, 2020, doi: 10.3390/ijerph17144942.

[3] N. Barros, P. Sobral, R. S. Moreira, J. Vargas, A. Fonseca, I. Abreu, and M. S. Guerreiro, "SchoolAIR: A Citizen Science IoT Framework Using Low-Cost Sensing for Indoor Air Quality Management," *Sensors*, vol. 24, no. 1, Art. no. 148, 2024, doi: 10.3390/s24010148.

[4] L. Chatzidiakou et al., "Schools' Air Quality Monitoring for Health and Education: Methods and Protocols of the SAMHE Initiative and Project," *Developments in the Built Environment*, vol. 16, Art. no. 100266, 2023, doi: 10.1016/j.dibe.2023.100266.

[5] A. Zivelonghi and A. Giuseppi, "Smart Healthy Schools: An IoT-enabled concept for multi-room dynamic air quality control," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, vol. 4, pp. 24–31, 2024, doi: 10.1016/j.iotcps.2023.05.005.

[6] I. D. Apostolopoulos et al., "Monitoring of Indoor Air Quality in a Classroom Combining a Low-Cost Sensor System and Machine Learning," *Chemosensors*, vol. 13, no. 4, Art. no. 148, 2025, doi: 10.3390/chemosensors13040148.

[7] Hoang Anh Le and Vu Thi Quynh Linh, "Investigation of Indoor and Outdoor Air Quality at Elementary Schools in Hanoi, Vietnam," *VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences*, vol. 36, no. 1, 2020, doi: 10.25073/2588-1094/vnuees.4550.

[8] T. D. Tran et al., "Assessment of Air Quality in School Environments in Hanoi, Vietnam: A Focus on Mass-Size Distribution and Elemental Composition of Indoor-Outdoor Ultrafine/Fine/Coarse Particles," *Atmosphere*, vol. 11, no. 5, Art. no. 519, 2020, doi: 10.3390/atmos11050519.

PHỤ LỤC

```
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "Adafruit_SGP30.h"
#include "DHT.h"
#include <WiFiManager.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define BOOT_BUTTON 0
String ha_url = "http://35.226.193.248:8123/api/states/sensor.";
String ha_token = "Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiI3NzhlMzFlYTE5ZDE0MmF
mYjBiNjQ4YTJhMmFjNGViNyIsImlhdCI6MTc4MTQzNjM1NywiZXhwIjoyMDk2
Nzk2MzU3fQ.L0enE_xjlST2T_p13AdqA4W02KcudozYFq0zTAdZqDU";

#define BUZZER_PIN 15
#define ECO2_THRESHOLD 2000
#define MQ135_PIN 33
#define DHTPIN 14
#define DHTTYPE DHT11
#define HUMIDITY_THRESHOLD 75
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int MQ135_THRESHOLD = 0;
Adafruit_SGP30 sgp;
long lastSendTime = 0;

unsigned long thoiGianLuu_LCD = 0;
int trangHienTai = 0;
template <typename T>
void sendToHA(String sensor_name, T state, String unit, String friendly_name, String
extra_info) {
  HTTPClient http;
    http.begin(ha_url + sensor_name);
  http.addHeader("Authorization", ha_token);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
```

```
  String payload = "{\"state\": \"" + String(state) + "\", \"attributes\":
{\"unit_of_measurement\": \"" + unit + "\", \"friendly_name\": \"" + friendly_name +
"\"}}";

  int httpResponseCode = http.POST(payload);
  http.end();
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Tram Do NCKH");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dang khoi dong...");
  delay(2000);

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

   pinMode(BOOT_BUTTON, INPUT_PULLUP);
  dht.begin();

  WiFiManager wm;
  wm.setConnectTimeout(15);
  wm.setConfigPortalTimeout(180);
  Serial.println("Đang kết nối WiFi...");

   if (!wm.autoConnect("KHONG KHI - IOT", "12345678")) {
   Serial.println("Hết 3 phút chờ cấu hình. Trạm đo đang tự khởi động lại để thử
lại...");
   delay(3000);
   ESP.restart();
  }

  Serial.println("=== KẾT NỐI WIFI THÀNH CÔNG ===");
  Serial.print("Địa chỉ IP: ");
```

```
  Serial.println(WiFi.localIP());

  if (!sgp.begin()){
    Serial.println(" Không tìm thấy module SGP30! Kiểm tra lại chân cắm.");
    while (1);
  }
  Serial.println("==================================");
  Serial.println("Đang đo không khí nền để hiệu chuẩn MQ135 (5 giây)...");
  long tong_gia_tri = 0;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    tong_gia_tri += analogRead(MQ135_PIN);
    delay(100);
  }
  int gia_tri_nen = tong_gia_tri / 50;
  MQ135_THRESHOLD = gia_tri_nen + 800;

  Serial.print("Mức nền: "); Serial.println(gia_tri_nen);
  Serial.print("NGƯỠNG BÁO ĐỘNG BỤI: ");
Serial.println(MQ135_THRESHOLD);
  Serial.println("==================================");

  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

  Serial.println("Làm nóng cảm biến (15s)...");
  for (int i = 15; i > 0; i--) {
    Serial.print(i); Serial.print("s ");
    delay(1000);
  }
  Serial.println("\n>> SẴN SÀNG ĐO LƯỜNG! <<\n");
    lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.print("Tram Do NCKH");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dang khoi dong...");
  delay(2000);
```

```
}

void loop() {
  if (digitalRead(BOOT_BUTTON) == LOW) {
    Serial.println("CẢNH BÁO: Phát hiện đang bấm nút BOOT! Giữ chặt 3 giây...");
    delay(3000);
    if (digitalRead(BOOT_BUTTON) == LOW) {
      Serial.println("-> Đang xóa bộ nhớ WiFi cũ...");
          digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); delay(200); digitalWrite(BUZZER_PIN,
HIGH); delay(200);
      digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); delay(200); digitalWrite(BUZZER_PIN,
HIGH);
      WiFiManager wm;
      wm.resetSettings();
      Serial.println("-> Đã xóa xong! ESP32 đang khởi động lại...");
      delay(1000);
      ESP.restart();
    }
  }
  if (!sgp.IAQmeasure()) return;
  int mq135_value = analogRead(MQ135_PIN);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Lỗi: Mất tín hiệu DHT11!");
    h = 0.0;
    t = 0.0;
  }
int TVOC_THRESHOLD = 1000;
  if (sgp.eCO2 > ECO2_THRESHOLD ||
      sgp.TVOC > TVOC_THRESHOLD ||   VÀO ĐÂY
     (mq135_value >= MQ135_THRESHOLD && mq135_value >= 2000) ||
      t > 35.0 || h > 80.0)
  {
          for (int i = 0; i < 3; i++) {
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
        delay(100);
```

```
        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
        delay(100);
      }
      delay(200);
  } else {
      digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
  }
  long now = millis();
  if (now - lastSendTime > 10000) {
    lastSendTime = now;
    Serial.println("--- THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG ---");
    Serial.print("Chi so hien tai -> Nhiệt độ: "); Serial.print(t); Serial.print("°C | ");
    Serial.print("Độ ẩm: "); Serial.print(h); Serial.print("% | ");
    Serial.print("eCO2: ");Serial.print(sgp.eCO2);
    Serial.print(" ppm  |   TVOC: ");Serial.print(sgp.TVOC);
    Serial.print(" ppb  |   MQ135: ");Serial.println(mq135_value);
    sendToHA("nhiet_do_phong", t, "°C", "Nhiệt độ", "Nhiet do");
    sendToHA("do_am_phong", h, "%", "Độ ẩm", "Do am");
    sendToHA("nong_do_eco2", sgp.eCO2, "ppm", "Khí CO2", "Khi CO2");
    sendToHA("chi_so_bui_khi_doc_tvoc", sgp.TVOC, "ppb", "TVOC", "TVOC");
    sendToHA("chi_so_ro_ri_gas_mq135", mq135_value, "", "Mức khí gas", "Khi
gas");
  }
  if (millis() - thoiGianLuu_LCD >= 10000) {
    trangHienTai = (trangHienTai + 1) % 3;
    lcd.clear();
    thoiGianLuu_LCD = millis();
  }

  if (trangHienTai == 0) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Nhiet do: ");
    lcd.print(t, 1);
    lcd.print(" C");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Do am   : ");
    lcd.print(h, 1);
```

```
    lcd.print(" %");
  }
  else if (trangHienTai == 1) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("eCO2: ");
    lcd.print(sgp.eCO2);
    lcd.print(" ppm   ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("TVOC: ");
    lcd.print(sgp.TVOC);
    lcd.print(" ppb   ");
  }
  else if (trangHienTai == 2) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Khi Gas MQ135:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Muc do: ");
    lcd.print(mq135_value);
    lcd.print("   ");
  }
}
```